INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP
DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ENTRE DOURO E VOUGA



Plataforma de Gestão Pedagógica

Trabalho de Projeto

Instituto de Emprego e Formação Profissional, Centro de Emprego e Formação Profissional

Sara Londreira

25.0422
Técnico Especialista em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

Júri: Ana Tavares, João David e Alexandra Almeida

São João da Madeira, 01 de novembro de 2026

PESSOAS 2030
PORTUGAL 2030
Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

Índice

RESUMO **3**

1. INTRODUÇÃO **4**

1.1 Contexto do tema 4
1.2 Necessidade e problema identificado 5
1.3 Objetivo geral 6
1.4 Importância do tema e do projeto 6

2. OBJETIVOS **7**

2.1 Objetivo geral 7
2.2 Objetivos específicos e resultados esperados 7

3. METODOLOGIA **8**

3.1 Etapas do projeto 8
3.2 Ferramentas e materiais 9
3.3 Métodos de recolha de informação 10
3.4 Planeamento das atividades 10

4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO **11**

4.1 Evolução do projeto 11
4.2 Comparação com o estudo de caso e as três lacunas 12
4.3 Caso de estudo e casos de uso 12
4.4 Atores e painéis da aplicação 16
4.5 Visitante e acesso à plataforma 16
4.6 Coordenador(a) 16
4.7 Formador(a) e mediador(a) 18
4.8 Formando(a) 19
4.9 Modelo de dados e diagramas de classes 19
4.10 Modelo de base de dados 28
4.11 Qualidade, segurança e entrega 35
4.12 Decisões de desenho e justificação 36
4.13 Dificuldades encontradas 38

5. RESULTADOS **40**

5.1 Dados obtidos 40
5.2 Comparação com os objetivos definidos 41
5.3 Avaliação do teste final em browser 42
5.4 Testes automáticos e revisões de código 43
5.5 O que não testei 43

6. CONCLUSÃO **44**

6.1 O que foi alcançado 44
6.2 Aprendizagens 44
6.3 Limitações 45
6.4 Implementações futuras 45

ANEXOS **47**

Anexo A: Principais endpoints da API REST 47

ANEXO B: SÍNTESE DO CHECKLIST DE PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD) 50
ANEXO C: CAMPOS PRINCIPAIS DO MODELO PRISMA 51
ANEXO D: CAPTURAS DE ECRÃ 52

BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA 60

Resumo

Este trabalho de projeto apresenta a Plataforma de Gestão Pedagógica, desenvolvida no curso Técnico Especialista em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação, que integra as Unidades de Competência de Programação Web Frontend, Backend e Integração de Sistemas. A plataforma substitui a entrega física de documentação em centros de formação, CDs e papel, por um portal único, tipo Moodle, onde coordenadores, mediadores, formadores e formandos têm cada um o seu espaço: a coordenação gere turmas, UCs, formadores e formandos e acompanha a conformidade de cada UC através de semáforos automáticos; os formadores definem a sua disponibilidade, escrevem sumários, enviam documentos e lançam notas; os mediadores validam sumários e acompanham a sua turma; e os formandos consultam horário, sumários, documentos e notas, justificam faltas, entregam trabalhos e comunicam com a coordenação.

Ao longo do projeto, a plataforma passou de três funcionalidades isoladas (entregas, formadores e pedidos de acesso) para uma plataforma de gestão completa: 18 tabelas, 114 rotas na API, 29 páginas, 279 testes automatizados a passar e um pacote de entrega com dados de demonstração e documentação de arquitetura. O documento segue a estrutura de um trabalho de projeto, introdução, objetivos, metodologia, desenvolvimento, resultados e conclusão, e inclui os diagramas de casos de uso, de classes e de base de dados, as dificuldades encontradas (incluindo os erros descobertos no teste final em browser) e as limitações que ficam por resolver.

1. Introdução

1.1 Contexto do tema

A formação profissional gera muita documentação, sumários, materiais pedagógicos, justificações, pautas, que, em muitos centros, ainda circula em CDs e em papel. O tema deste trabalho nasce daí: um sistema digital único, tipo Moodle, onde a entrega de documentação, o estado de cada processo e o acompanhamento de cada turma ficam registados e visíveis a qualquer momento. O projeto foi desenvolvido no curso Técnico Especialista em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação, no Centro de Emprego e Formação Profissional de Rio Meão, e integra três Unidades de Competência, Programação Web Frontend (UC00604), Backend (UC00605) e Integração de Sistemas (UC00614).

Escolhi este tema por três razões. Primeiro, porque o problema é real: o estudo de caso parte de uma situação vivida em centros do IEFP, onde a documentação de cada curso ainda é entregue em CDs. Segundo, porque me permitia usar, num único projeto, o que aprendi nas três UCs: as páginas e a interface (UC00604), a API, a autenticação e a base de dados (UC00605) e a ligação com outros sistemas, como o email e o calendário (UC00614). Terceiro, porque queria um projeto que pudesse crescer: comecei por o pensar como projeto final de HTML, CSS e JavaScript e decidi, desde o princípio, dar-lhe continuidade, acrescentando-lhe uma base de dados e uma API para servir também de projeto final do curso.

O estudo de caso compara dois métodos de entrega da documentação. No primeiro, a entrega faz-se em CDs, o que exige um suporte físico, cria custos para o formador e barreiras logísticas (nem todos os computadores têm leitor de CD) e traz um risco elevado de perda dos dados. No segundo, usam-se ferramentas digitais dispersas, como a Drive, o Teams e o email, e fica difícil perceber quem entregou o quê e quando. Nenhum dos dois me pareceu uma boa base, e foi por isso que decidi propor uma única plataforma.

1.2 Necessidade e problema identificado

O ponto de partida é um estudo de caso baseado numa situação real do IEFP, que descreve quatro papéis (coordenador, mediador, formador e formando) e quatro necessidades centrais: um repositório de documentos por UC com nomes padronizados, um painel de conformidade com semáforos, um calendário em que o formador marca a sua disponibilidade e a coordenação agenda as aulas, e o circuito dos sumários, preenchidos pelo formador e validados pelo mediador.

A plataforma resolve três problemas concretos: a dependência de suportes físicos, a falta de visibilidade sobre quem já cumpriu o quê, e o risco de exposição de dados pessoais, por isso os ficheiros nunca são públicos, as ações dependem do papel de cada utilizador e os avisos por email não levam dados sensíveis. Uma decisão de desenho a registar: o **mediador não é um papel à parte**; é um formador designado como mediador de uma turma. Isto evita duplicar contas e permite que a mesma pessoa seja formador numa turma e mediador noutra.

Resumi o problema em três palavras: ineficiência, fragmentação e risco. A ineficiência vem do suporte físico; a fragmentação, de a informação estar espalhada por vários sítios; e o risco, da possibilidade de perder dados e de expor dados pessoais, que são sensíveis por serem de formandos. Decidi que a resposta teria de resolver os três ao mesmo tempo, e não só o mais visível, e que a segurança seria um requisito desde o primeiro dia: o estudo de caso é claro ao dizer que cada formador só deve ver as suas UCs e que o coordenador vê tudo, e essa foi a primeira regra de acesso que implementei.

O estudo de caso sugeria começar por um produto mínimo com três áreas: o perfil do formador, o repositório de documentos e o painel de conformidade do coordenador. Decidi seguir essa sugestão como ponto de partida e alargar a partir daí. Ao longo do trabalho acrescentei também o que o dia a dia da formação pede e o estudo de caso não detalhava (notas, assiduidade, trabalhos e mensagens), porque sem isso a plataforma serviria só para a documentação e não para acompanhar os formandos.

1.3 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web de gestão pedagógica que substitua a entrega física de documentação por um portal único, com um espaço próprio para cada papel e com o estado de cada processo sempre visível e verificável. Os objetivos específicos são detalhados no capítulo 2.

Formulei o objetivo geral à volta de três ideias: substituir a entrega física, dar a cada papel o seu espaço e tornar o estado de cada processo verificável. Esta última foi a que mais pesou nas minhas decisões: quis que cada afirmação deste relatório pudesse ser confirmada por um teste automático ou pela própria aplicação, e não apenas afirmada.

1.4 Importância do tema e do projeto

O tema é relevante porque a falta de rastreabilidade custa tempo e dinheiro: sem um registo central, a coordenação só descobre que falta um sumário ou um documento quando já é tarde, e os formandos dependem de papel e de mensagens soltas. Um sistema que calcula automaticamente a conformidade de cada UC, avisa quem está em falta e guarda o histórico de tudo o que é enviado torna esse acompanhamento imediato. O projeto tem ainda valor formativo: obriga a articular as três UCs num produto único, interface (frontend), API e base de dados (backend) e ligação entre sistemas, com emails e calendários exportáveis (integração), e a tratar questões reais, como permissões por papel e proteção de dados pessoais.

Para mim, o projeto é importante também porque me obrigou a decidir e a justificar, e não só a implementar. Em vários momentos havia mais do que uma maneira de fazer a mesma coisa, e tive de escolher e de explicar a escolha: por isso este relatório descreve, em cada capítulo, o que fiz e porque o fiz assim.

O documento segue a estrutura de um trabalho de projeto: objetivos (capítulo 2), metodologia (3), desenvolvimento (4), resultados (5) e conclusão (6), seguidos de bibliografia e anexos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Construir, testar e documentar uma plataforma de gestão pedagógica que cubra o circuito completo descrito no estudo de caso, da gestão de turmas e da agenda aos sumários, documentos e conformidade, para os papéis envolvidos, de forma segura e com qualidade verificável.

Escolhi os três verbos do objetivo geral de propósito: construir, testar e documentar. Decidi que o trabalho só estaria completo se existissem os três, porque uma plataforma que funciona, mas não está testada não prova que funciona, e uma plataforma sem documentação não pode ser mantida por mais ninguém.

2.2 Objetivos específicos e resultados esperados

Dividi o objetivo geral em nove objetivos específicos, cada um com um resultado esperado que consigo verificar. Decidi escrevê-los assim para, no capítulo 5, os poder comparar um a um com o que foi feito, sem ambiguidade sobre o que foi ou não cumprido.

- **1. Gestão da formação.** Permitir à coordenação gerir turmas, UCs, formadores e formandos, com criação de contas e aprovação de pedidos de acesso. Resultado esperado: dados organizados e acessíveis por papel.
- **2. Agenda e horários.** Permitir ao formador definir a disponibilidade e à coordenação agendar aulas nos blocos livres, respeitando a carga horária de cada UC. Resultado esperado: horários sem sobreposições.
- **3. Sumários.** Implementar o circuito de sumários, escritos pelo formador, validados ou rejeitados pelo mediador. Resultado esperado: cada aula dada com o seu sumário validado.
- **4. Documentos.** Criar um repositório de documentos por UC, com nome oficial padronizado e histórico. Resultado esperado: fim dos CDs e do papel.
- **5. Conformidade.** Calcular automaticamente um semáforo por UC e avisar por email os formadores em falha. Resultado esperado: a coordenação vê, num só ecrã, o que está em atraso.
- **6. Acompanhamento dos formandos.** Notas, assiduidade, justificações de faltas, trabalhos, mensagens e comunicados do mediador. Resultado esperado: cada formando acompanha o seu percurso na plataforma.

- **7. Segurança e proteção de dados.** Controlo de acesso por papel, ficheiros só por rotas autenticadas e uma análise de proteção de dados (RGPD). Resultado esperado: nenhuma ação ou ficheiro acessível a quem não deve.
- **8. Qualidade e entrega.** Testes automatizados, documentação da API, documento de arquitetura e dados de demonstração. Resultado esperado: projeto verificável e fácil de pôr a funcionar.
- **9. Reuniões do mediador.** Permitir ao mediador marcar reuniões com os formadores da turma nos horários livres deles. Resultado esperado: reuniões agendadas sem conflitos.

A ordem dos objetivos não é por acaso. Os objetivos 2 a 5 correspondem às necessidades centrais do estudo de caso (agenda, sumários, documentos e conformidade); o 1 e o 6 são o que a plataforma precisa para funcionar no dia a dia (gerir as pessoas e acompanhar os formandos); o 7 e o 8 são requisitos de qualidade que decidi tratar como objetivos, para não os deixar para o fim; e o 9 vem do papel do mediador no estudo de caso, que pode agendar reuniões nos horários livres dos formadores. É o único que não foi cumprido, como explico na secção 5.2.

3. Metodologia

3.1 Etapas do projeto

O projeto foi desenvolvido de forma incremental, em etapas, cada uma com a sua funcionalidade completa, da base de dados ao ecrã, e testada antes de avançar:

- **Etapa 1: Análise.** Leitura do estudo de caso e levantamento dos papéis, das necessidades e das regras de negócio.
- **Etapa 2: Interface e simulação (junho).** Construção das páginas em HTML, CSS e JavaScript, com dados simulados, para validar o desenho dos ecrãs.
- **Etapa 3: API e base de dados (setembro).** Migração para uma API própria (Node.js, Express, MySQL e Prisma), com autenticação e pedidos de acesso.
- **Etapa 4: Papéis e agenda (setembro e outubro).** Permissões por papel, painéis de cada ator, agenda, notas, assiduidade, trabalhos e mensagens.
- **Etapa 5: Comparação com o estudo de caso.** Verificação ponto por ponto do que faltava, e implementação dos sumários, do repositório de documentos e da conformidade automática.
- **Etapa 6: Fecho.** Recuperação de palavra-passe, avisos por email, comunicados, dados de demonstração, documento de arquitetura, teste completo em browser e documentação.

3.2 Ferramentas e materiais

- Backend. Node.js e Express (rotas, controladores e serviços), Prisma como ORM e gestor de migrações, MySQL 8, JWT e bcrypt para autenticação, zod para validar a entrada, multer para uploads, nodemailer para emails (em desenvolvimento sem servidor SMTP configurado, os emails vão para uma conta de teste e não chegam a ninguém) e OpenAPI (Swagger) para documentar a API.
- Frontend. HTML, CSS e JavaScript sem framework, com módulos ES, um cliente de API central e um "guarda" que protege cada página consoante o papel.
- Qualidade. Jest e Supertest para testes automatizados, contra uma base de dados de testes própria; Git para o controlo de versões.
- Documentação. Graphviz para os diagramas, ficheiros de registo do projeto (PLANEAMENTO.md e CHANGELOG.md) e os documentos Docs/ARQUITETURA.md e backend/RGPD.md.
- Materiais. Computador pessoal com Windows, base de dados MySQL local e um conjunto de dados de demonstração (turma fictícia TPSI-DEMO), usado nos testes e nas capturas de ecrã.

Decidi usar Node.js e Express porque me permitem ter a API e o frontend na mesma linguagem, o JavaScript, sem trocar de ambiente, e porque são as ferramentas que trabalhei nas disciplinas de Backend e Integração de Sistemas. Escolhi o Prisma em vez de escrever SQL à mão porque as migrações ficam guardadas no repositório e posso recriar a base de dados do zero em qualquer computador. Optei por uma base de dados relacional, o MySQL, porque os dados deste projeto estão muito ligados entre si (turmas, UCs, aulas, notas, faltas) e quero que seja a própria base de dados a garantir essas ligações.

No frontend decidi não usar nenhuma framework: com poucas páginas e muita lógica de permissões, preferi perceber e controlar cada pedido à API a escondê-lo numa biblioteca. E decidi usar o Graphviz para os diagramas porque os consigo gerar a partir do esquema real da base de dados, o que garante que o desenho e o código dizem o mesmo.

3.3 Métodos de recolha de informação

A informação foi recolhida de quatro formas: a análise do estudo de caso, que define os papéis e as necessidades; os guias das três Unidades de Competência, que definem o que o produto final deve demonstrar; a documentação oficial das tecnologias utilizadas (indicada na bibliografia); e a observação direta do próprio produto, com testes automatizados e um teste manual em browser com os três papéis, de onde saíram os erros e melhorias descritos no capítulo 4.

3.4 Planeamento das atividades

O planeamento seguiu o calendário do curso: a UC00604 foi lecionada entre janeiro e fevereiro de 2026, a UC00605 entre fevereiro e março, a UC00614 entre junho e novembro, e o Trabalho de Projeto está marcado para novembro de 2026 (11, 13 e 16). Dentro desse enquadramento, o trabalho foi organizado por funcionalidades e registado de forma contínua: o ficheiro PLANEAMENTO.md guarda, por data, cada decisão e a discussão que levou a ela (nunca se apaga, só se acrescenta), e o CHANGELOG.md resume o que mudou. Três relatórios de ponto de situação, em junho, a 3 de setembro e em outubro, serviram de marcos. A prioridade combinada foi ter primeiro uma plataforma coerente, funcional e segura, e só depois tratar do relatório.

Decidi trabalhar por funcionalidades completas, da base de dados ao ecrã, e só avançar para a seguinte depois de a anterior passar nos testes. Fi-lo porque assim cada parte fica testada e posso mostrar o que funciona em qualquer momento, em vez de ter muitas partes a meio. E decidi escrever cada decisão no próprio dia, com o motivo e as alternativas que descartei, porque o registo me poupou muito tempo a redescobrir o porquê de cada escolha.

4. Desenvolvimento do Projeto

Esta é a parte principal do trabalho: descrevo o que fiz em cada etapa, os procedimentos, a construção e as dificuldades que encontrei, com diagramas, tabelas e exemplos de aplicação (capturas de ecrã das páginas).

4.1 Evolução do projeto

A base é uma API em Node.js e Express, organizada em camadas (rotas, controladores, serviços e middleware), que fala com MySQL através do Prisma, que também gere as migrações, dez, até agora. A autenticação usa JWT e as passwords passam sempre por hash (bcrypt). O frontend continua a ser HTML, CSS e JavaScript sem framework, com um cliente de API central e um "guarda" que protege cada página consoante o papel. Fiz o trabalho por fases, cada uma com a sua funcionalidade completa, da base de dados ao ecrã:

- **Permissões e papéis.** As rotas passaram a verificar o papel de cada utilizador, fechando a lacuna de um formando poder chamar a API de um coordenador; o papel de formando ganhou o seu dashboard, e os eventos importantes passaram a gerar emails de aviso.
- **Agenda.** O formador marca blocos de disponibilidade de uma hora; a coordenação associa UCs a turmas (com um formador por turma) e agenda aulas, presenciais ou online, só nos blocos livres, respeitando a carga horária de cada UC.
- **Avaliação e comunicação.** Notas (com histórico de alterações, por razões de auditoria), presenças, justificações de faltas com anexo, trabalhos com prazo e avaliação, e mensagens entre os três papéis, incluindo um canal dirigido à assistente social (lido pela coordenação).
- **Gestão.** Horário geral e ocupação de cada formador, relatório de horas por formador, cópia das UCs de uma turma para outra, substituição de formador, reagendamento de aulas, pesquisa global, pautas em CSV e PDF, calendário exportável (.ics) com ligação de subscrição, e a vista do mediador.
- **Segurança.** Limitação de tentativas de login, ficheiros só acessíveis por rotas autenticadas (deixou de existir uma pasta pública), correção de uma falha de injeção de HTML (XSS) no frontend e validação de todos os dados de entrada com zod.

4.2 Comparação com o estudo de caso e as três lacunas

A meio do trabalho comparei a informação do estudo de caso com o projeto, para garantir que este estava encaminhado para o que se propunha. A comparação mostrou que a parte de gestão estava bem coberta, mas faltavam três peças centrais do estudo de caso, que construí então, por esta ordem:

- **Sumários de aula.** O formador responsável escreve o sumário de cada aula já dada; o mediador da turma (ou a coordenação, se não houver mediador) é avisado, valida ou rejeita, com motivo obrigatório, e o formador corrige e volta a submeter. Um sumário validado já não se altera, e o formando só vê os validados.
- **Repositório de documentos por UC.** O formador (ou a coordenação) envia documentos para cada UC de uma turma; cada ficheiro fica com o nome oficial IDCurso_UC_Data (com _v2, _v3 no mesmo dia), os formandos são avisados e o histórico de envios fica guardado, remover só esconde o documento.
- **Conformidade automática.** Cada UC recebe um semáforo calculado a partir dos sumários, dos documentos e do horário: vermelho se há aulas dadas sem sumário há mais de dois dias ou sem nenhum documento; amarelo se falta algo recente; verde se tudo está em dia. A coordenação vê todas as UCs; o formador só as suas.

Depois fiz a recuperação de palavra-passe (com um botão para mostrar/ocultar a palavra-passe no login), o pacote de entrega, um teste completo no browser (descrito na secção 4.13) e, por fim, duas melhorias que fecharam as pendências que identifiquei: os **avisos de conformidade por email**, um botão da coordenação que avisa cada formador com UCs em falha, e os **comunicados do mediador à turma**, que completam o papel do mediador (validar sumários, acompanhar a turma e agora comunicar com ela).

4.3 Caso de estudo e casos de uso

Os diagramas de casos de uso seguintes (divididos em três para se lerem bem) mostram a fronteira do sistema (a caixa), os atores, visitante, coordenador, formador, mediador e formando, e os casos de uso que cada um realiza (as linhas). O mediador é uma especialização do formador (seta de triângulo vazio): faz tudo o que o formador faz e, além disso, valida sumários, acompanha a turma e envia comunicados. Os casos de uso ligados por tracejado são de dois tipos: **«include»**, quando um caso inclui sempre outro (aprovar um pedido inclui criar a conta e enviar as credenciais), e **«extend»**, quando um caso só acontece em certas condições (recuperar a palavra-passe estende a autenticação). **Todos os casos de uso representados estão implementados e testados.**

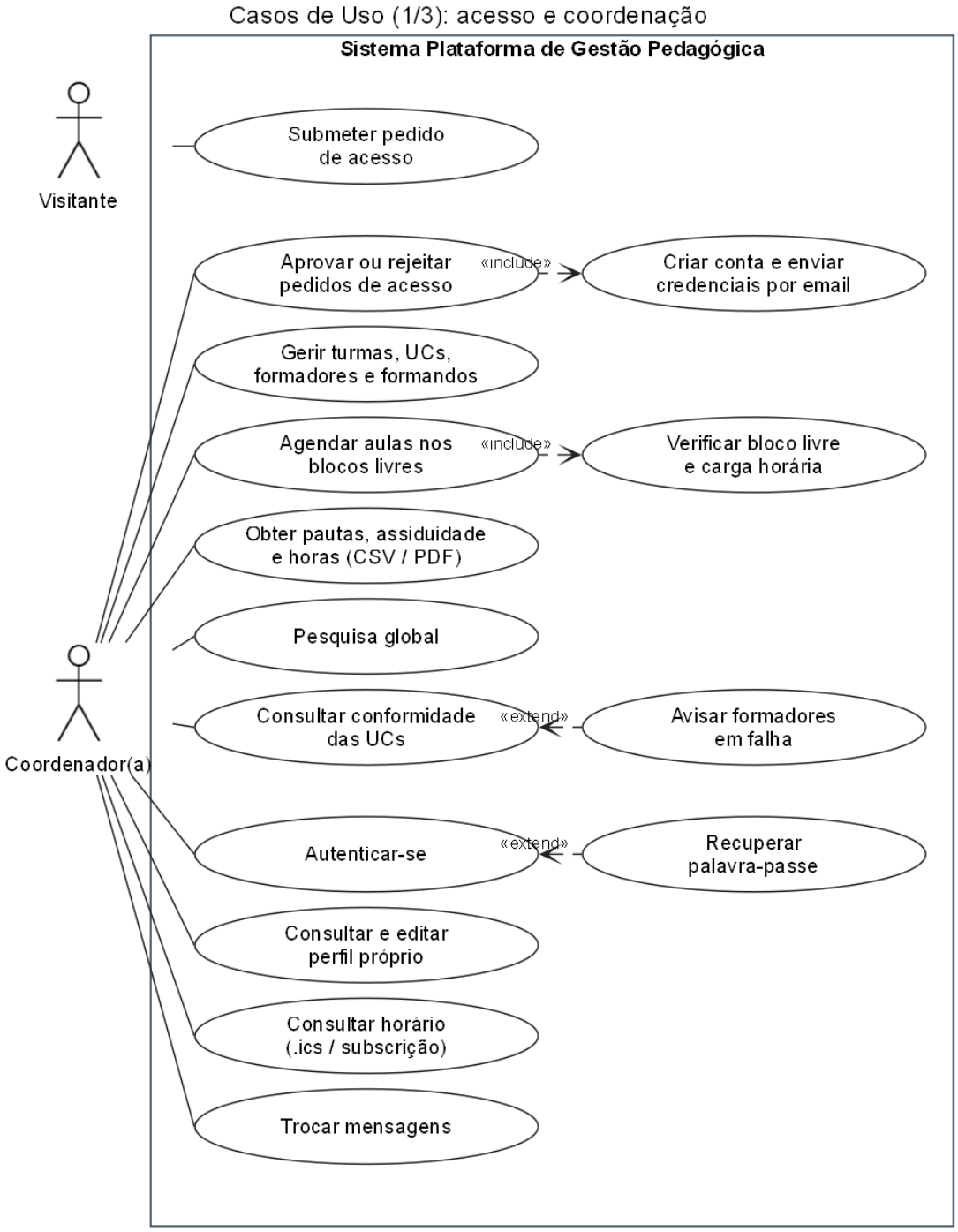


Figura 1 Diagrama de casos de uso (1/3), acesso e coordenação.

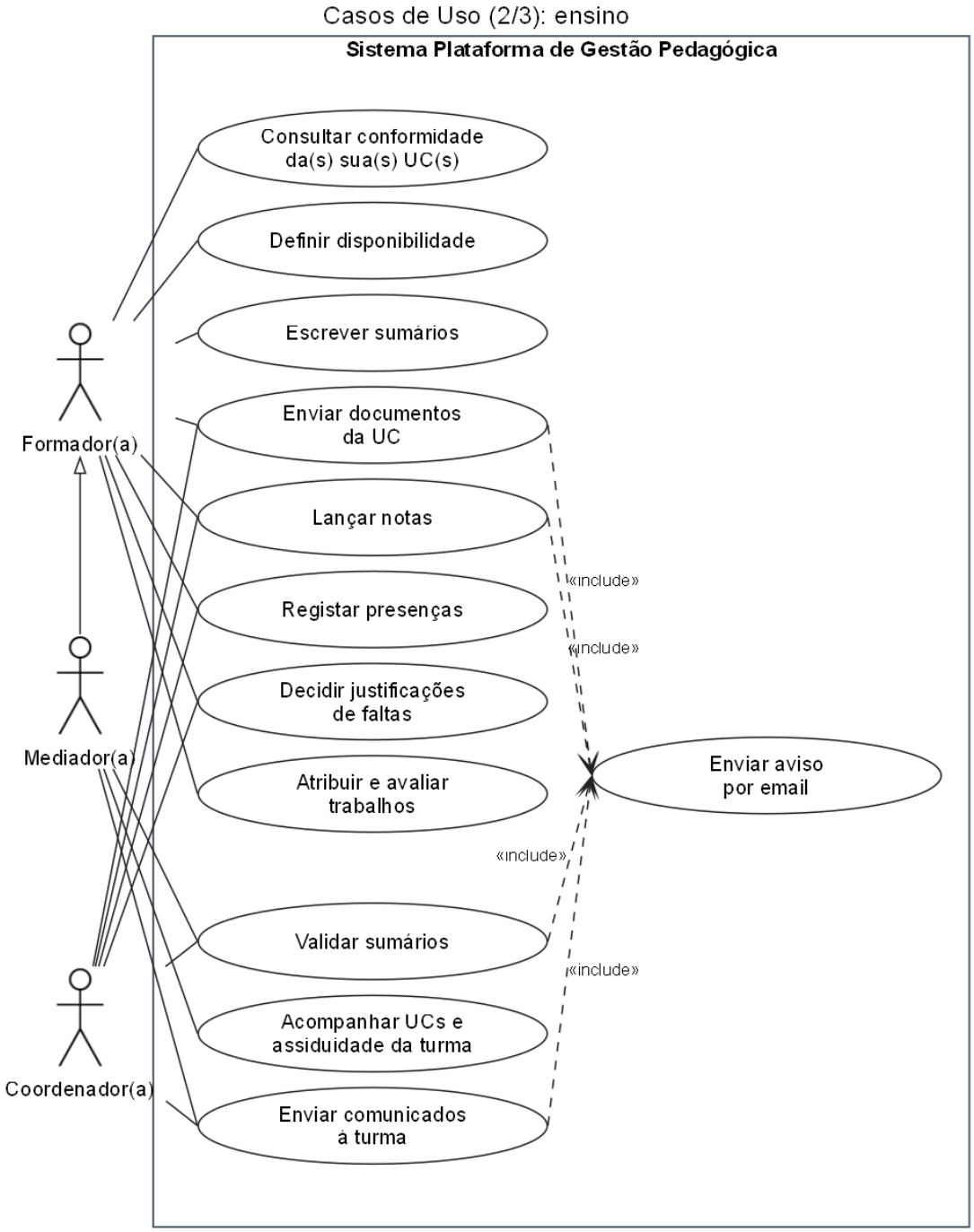


Figura 2 Diagrama de casos de uso (2/3), ensino (formador e mediador).

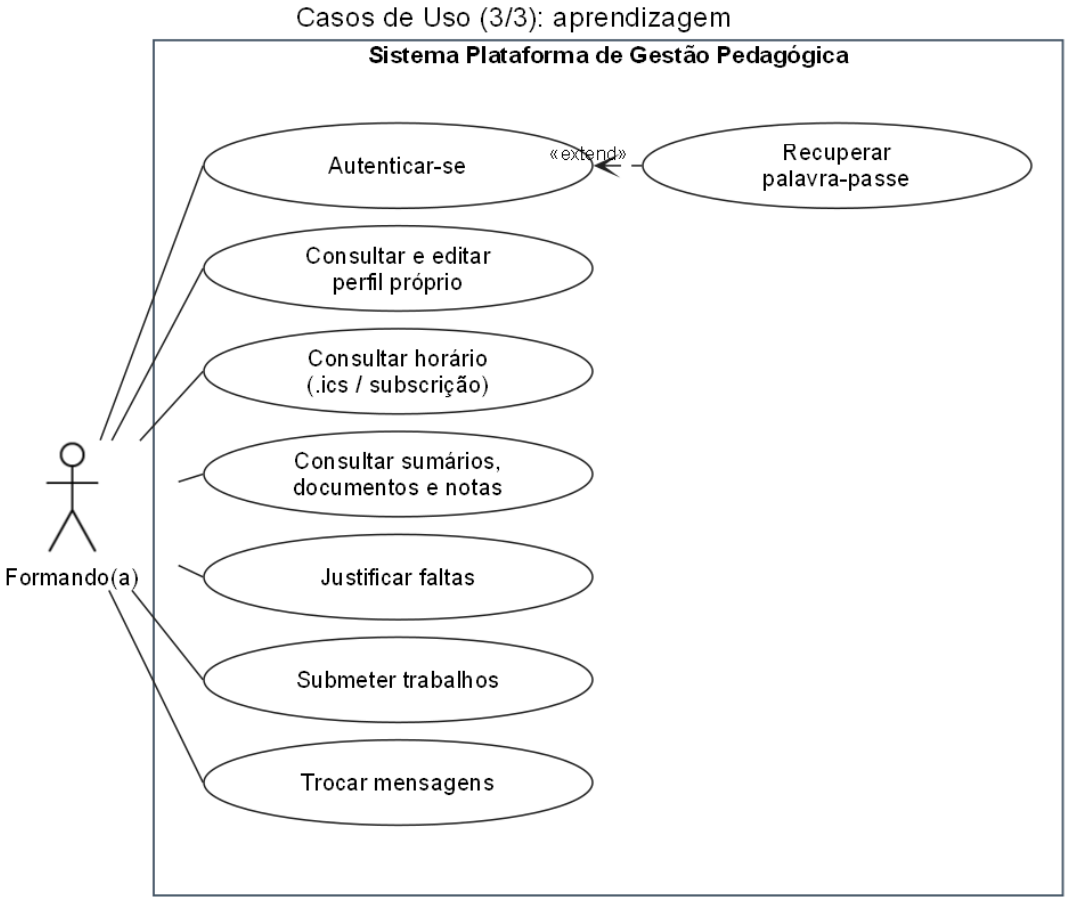


Figura 3 Diagrama de casos de uso (3/3), aprendizagem (formando).

Os casos partilhados: autenticar-se, consultar e editar o perfil, consultar o horário e trocar mensagens, aparecem ligados ao coordenador (1/3) e ao formando (3/3); o formador e o mediador também os realizam. A coordenação aparece no diagrama 2/3 nos casos em que também pode intervir (documentos, notas, presenças, justificações, sumários e comunicados).

O visitante tem um único caso de uso, submeter um pedido de acesso, porque a plataforma não permite auto-registo: uma entidade externa, como o IEFP, atribui o email à pessoa e é a coordenação quem decide criar a conta. A coordenação concentra os casos de uso de gestão, incluindo a aprovação de pedidos, que decorre em dois passos: a coordenação decide o papel (e a turma) e, depois de os recursos humanos criarem o email da pessoa, confirma a conta na plataforma, o que gera uma palavra-passe temporária e envia as credenciais por email. O formador tem os casos de uso de ensino (disponibilidade, sumários, documentos, notas, presenças e trabalhos) e, se for mediador, valida os sumários e acompanha a turma. O formando consulta o que lhe diz respeito e entrega o que lhe é pedido.

4.4 Atores e painéis da aplicação

Nesta secção detalho, para cada ator, as ações que pode realizar e os ecrãs correspondentes. Fiz as capturas de ecrã das páginas novas com os dados de demonstração incluídos no projeto (turma fictícia TPSI-DEMO), de modo a mostrar todos os estados, por exemplo, os três semáforos de conformidade. As capturas de ecrã estão reunidas no Anexo D.

4.5 Visitante e acesso à plataforma

Um pedido de acesso pode ser submetido por qualquer pessoa, sem conta nem sessão: basta preencher o nome, o email, o cargo pretendido e o motivo. Quem já tem conta entra na página de login, que encaminha cada papel para o seu painel. Duas melhorias desta fase: um botão com um "olho" para mostrar ou ocultar a palavra-passe, e a recuperação de palavra-passe, a pessoa indica o email, recebe uma ligação válida durante uma hora e que só funciona uma vez, e define uma nova palavra-passe. A resposta é sempre a mesma exista ou não a conta, para não revelar quem tem acesso.

Decidi não permitir o auto-registo. No estudo de caso, é uma entidade externa, como o IEFP, que atribui o email a cada pessoa, e deixar qualquer visitante criar conta permitiria entrar na plataforma a quem não pertence à formação. Por isso criei o pedido de acesso, público, que só a coordenação pode aprovar.

Na recuperação da palavra-passe tomei três decisões de segurança. Primeiro, a resposta é sempre a mesma exista ou não a conta, para ninguém conseguir descobrir quem tem acesso. Segundo, a ligação vale uma hora e só pode ser usada uma vez, e fi-lo sem criar nenhuma tabela nova: o token é assinado com o hash da palavra-passe atual, por isso deixa de valer assim que ela muda. Descartei a alternativa de guardar tokens numa tabela porque exigia uma migração e limpezas periódicas. Terceiro, a ligação leva o token depois do cardinal (#token=) e não depois do ponto de interrogação, porque ao testar no browser descobri que o servidor estático de desenvolvimento redirecionava a página e perdia o que vinha depois do ponto de interrogação; o fragmento sobrevive ao redirecionamento e nunca é enviado ao servidor.

4.6 Coordenador(a)

A coordenadora autentica-se e chega ao painel de controlo, que resume o que precisa de atenção: pedidos de acesso por tratar, justificações pendentes, mensagens por ler, formandos em risco (três ou mais faltas injustificadas) e, desde esta fase, o estado de conformidade das UCs, com a lista das que estão em falha e uma ligação para o detalhe.

A gestão de turmas e de formadores continua a ser feita por ecrãs de lista com pesquisa e edição em janela; criar um formador cria também, de imediato, a conta de acesso dessa pessoa. Os pedidos de acesso são tratados num painel próprio, onde a coordenação aprova, escolhendo o papel real da pessoa e, se for formando, a turma, ou rejeita; a conta só é criada num segundo passo, quando os recursos humanos já trataram do email da pessoa.

A agenda é o centro da gestão pedagógica: a coordenação escolhe uma turma, vê as UCs com o formador, a carga horária, as horas já agendadas e as que faltam agendar, o horário semanal da turma e a ocupação de cada formador, e agenda ou reagenda aulas apenas nos blocos livres. Uma correção desta fase: as etiquetas "Dadas/Em falta" passaram a "Agendadas/Por agendar", porque contavam as horas marcadas e não só as já lecionadas.

A conformidade, nova nesta fase, apresenta uma linha por UC com um semáforo global e o detalhe de cada critério: sumários (validados, por validar, em falta e em atraso), documentos (quantos existem) e horário (horas por agendar). As UCs em pior estado aparecem primeiro. Um botão, só para a coordenação, envia um email a cada formador com UCs em falha, com a lista do que falta em cada uma.

Os documentos de cada UC podem ser enviados também pela coordenação. O envio faz-se arrastando o ficheiro para uma zona própria da página (ou clicando para o escolher), com aviso se ultrapassar os 10 MB, como pedia o estudo de caso. A página mostra o nome oficial atribuído a cada ficheiro, a categoria, quem enviou e quando, e permite descarregar com esse nome, remover e consultar o histórico com os documentos removidos. Por fim, as pautas reúnem as notas e a assiduidade de uma turma e exportam-se em CSV ou PDF.

A aprovação de um pedido de acesso tem dois passos por uma razão prática: o email da pessoa só existe depois de os recursos humanos o criarem. Decidi que, no primeiro passo, a coordenação escolhe o papel real (não confio no cargo escrito no pedido, que é texto livre) e a turma, e o pedido fica a aguardar os RH; só no segundo passo, depois de confirmada a criação do email, a conta é criada. Considerei criar um perfil de recursos humanos na plataforma, mas decidi não o fazer, para não acrescentar um papel que teria uma única ação.

Quanto às credenciais, decidi enviá-las por email à própria pessoa, com uma palavra-passe temporária aleatória de que só guardo o hash, em vez de a mostrar à coordenação. Assim a palavra-passe nunca passa por quem aprova. A alternativa mais segura seria uma ligação de ativação de uso único, em que a pessoa define a sua própria palavra-passe, mas é mais complexa e deixei-a como melhoria futura.

No painel da conformidade decidi que o aviso aos formadores é uma ação manual, um botão com confirmação, e não uma tarefa periódica. Escolhi assim porque a coordenação decide quando avisar, evito enviar emails todos os dias e não preciso de manter um processo em segundo plano. O email lista só a UC, a turma e o motivo, sem nomes de formandos.

4.7 Formador(a) e mediador(a)

O formador chega a um painel que resume as suas UCs, horas agendadas, formandos, notas lançadas e trabalhos, as justificações por decidir, as submissões por avaliar e as próximas aulas. A partir dele define a sua disponibilidade, consulta o horário e a conformidade das suas UCs e trata de tudo o que diz respeito às suas aulas: presenças, notas (com histórico), trabalhos e mensagens.

Os sumários têm três blocos: o que falta escrever (incluindo os rejeitados, com o motivo indicado pelo mediador, para corrigir), os sumários do próprio formador e, se for mediador de uma turma, os que aguardam validação. Um mediador nunca valida o seu próprio sumário: nesse caso o aviso segue para a coordenação. Os comunicados completam o papel do mediador: ele (ou a coordenação) escreve um aviso dirigido a todos os formandos de uma turma; os formandos leem-no na plataforma e recebem um email de aviso, sem o conteúdo.

A vista de mediação é só de leitura e mostra, para cada turma de que a pessoa é mediadora, as UCs com o respetivo formador e as horas agendadas, e a assiduidade de cada formando, presenças, faltas e faltas injustificadas, a vermelho a partir de três.

Decidi que o mediador não é uma conta de um tipo à parte, mas um formador designado para uma turma. Assim não preciso de um quarto papel nem de duplicar permissões, e a mesma pessoa pode ser formador numas turmas e mediador noutras. Quando o mediador é o autor de um sumário, decidi que não o valida a si próprio: o sumário segue para a coordenação. Foi o teste em browser que me mostrou este caso, que os testes automáticos não tinham apanhado.

A agenda funciona com blocos de uma hora, marcados pelo formador. Escolhi esta unidade porque as aulas do mapa do curso são marcadas hora a hora, e assim uma aula ocupa exatamente um bloco, o que impede por desenho duas aulas no mesmo horário do mesmo formador.

Nos documentos decidi nunca substituir nem apagar um ficheiro: remover é marcar como inativo, e cada envio ganha um nome oficial IDCurso_UC_Data (com _v2, _v3 se repetir no mesmo dia). Fi-lo porque o estudo de caso pede um histórico em vez dos CDs e porque o nome padronizado era uma exigência explícita.

Nas notas decidi guardar o histórico de alterações, mas só o escrever quando o valor ou as observações mudam, para o registo de auditoria não ficar cheio de entradas iguais. Decidi também que o formando não vê esse histórico, só o formador responsável e a coordenação; se a transparência exigir o contrário, basta abrir uma rota nova.

Todos os emails dizem o que aconteceu e nunca o conteúdo: não incluem a nota, o motivo de uma falta nem o texto de uma mensagem. Decidi assim por causa do RGPD, porque há dados de avaliação e possivelmente de saúde, e o email não é um canal seguro. Há testes automáticos a garantir isto.

4.8 Formando(a)

O formando tem agora um painel completo: a sua turma, a média das notas, as faltas (e quantas são injustificadas), as justificações pendentes e os trabalhos por entregar com o próximo prazo, mais a lista de UCs com os respetivos formadores. O menu dá acesso ao horário, aos sumários validados da turma, aos documentos de cada UC, às notas, à assiduidade (onde justifica faltas, com anexo opcional), aos trabalhos (que entrega e pode reenviar até ao prazo) e às mensagens.

O horário mostra as aulas da turma numa grelha semanal, com a UC e o formador de cada aula, e pode ser exportado para um calendário externo (.ics) ou subscrito através de uma ligação privada, que se atualiza sozinha.

A página de perfil é partilhada por todos os papéis (ver Anexo D).

Decidi que o formando só vê o que lhe diz respeito: a sua turma, as suas notas, faltas e trabalhos. Os anexos das justificações de faltas, que podem conter dados de saúde, e os ficheiros dos trabalhos nunca são públicos: só saem por rotas autenticadas que verificam quem está a pedir.

A assistente social não é um papel da plataforma. Em vez de criar um quarto papel só para receber mensagens, decidi que as mensagens dirigidas à assistente social chegam à coordenação, que as lê e responde.

4.9 Modelo de dados e diagramas de classes

O modelo cresceu de quatro para dezoito entidades. A mais central continua a ser o **User**, que unifica a autenticação, o perfil e, para formadores, a ficha de formador; o campo role assume três valores (coordenador, formador, formando) e os formandos têm uma turma associada. A **Turma** guarda o código, a designação, a data de início, o estado, o ID do curso do IEFP (usado no nome dos documentos) e o mediador responsável.

Ao centro do modelo está a **TurmaUc**: a associação de uma UC do catálogo (**Uc**) a uma turma, com o formador que a leciona nessa turma, a mesma UC pode ter formadores diferentes em turmas diferentes. É a ela que se ligam as aulas, as notas, os trabalhos e os documentos. As **Disponibilidades** são os blocos de uma hora que o formador marca como livres ou bloqueados; uma **Aula** ocupa exatamente um bloco, o que impede por desenho duas aulas no mesmo horário do mesmo formador.

À aula ligam-se o **Sumario** (um por aula, com estado submetido, validado ou rejeitado), as **Presencas** e as **Justificacoes** de faltas. Na UC ligam-se as **Notas** (com o seu **NotaHistorico**), os **Trabalhos** (com as **SubmissoesTrabalho** de cada formando) e os **DocumentosUc**, que nunca são apagados: remover é marcar como inativo, para manter o histórico. Completam o modelo os **Comunicados** (um registo por aviso, dirigido a uma turma inteira), as **Mensagens**, as **Entregas** do primeiro aviso de documentos e os **PedidosAcesso**, que só têm uma chave estrangeira, para a turma decidida, a ligação à conta criada faz-se em código, no momento em que a conta é criada.

Decidi guardar os três papéis na mesma tabela de utilizadores, distinguidos pelo campo role, porque assim o login, as sessões e as permissões são iguais para todos e as relações (por exemplo, uma nota ou um sumário) apontam sempre para o mesmo tipo de registo. A hierarquia aparece nos diagramas de classes porque é ela que explica as regras de permissões.

As UCs vivem num catálogo próprio, e a ligação de uma UC a uma turma, com o seu formador, é uma entidade (TurmaUc). Cheguei a este desenho depois de testar a primeira versão da agenda, que ligava as aulas diretamente à UC: percebi que a mesma UC pode ter formadores diferentes em turmas diferentes, e que as aulas, as notas, os trabalhos e os documentos pertencem à UC numa turma e não ao catálogo.

Apagar é desativar. Decidi isto depois de reparar que apagar um formador ou uma turma com histórico falhava, porque a base de dados recusava o apagamento por causa das chaves estrangeiras. Com um campo ativo, o registo desaparece das listas mas as notas, aulas e entregas ligadas mantêm-se. Se se voltar a criar um registo com o mesmo email, código ou abreviatura de um inativo, reativo o antigo em vez de criar um novo, para não perder o histórico. A única exceção é cancelar uma aula, que apaga o registo, porque cada bloco só pode ter uma aula.

Modelo de domínio. O modelo de domínio é a visão mais conceptual do sistema: mostra apenas os conceitos do negócio, utilizadores nos seus papéis, turmas, UCs, aulas, sumários, documentos, presenças, notas, trabalhos e comunicação, e as relações entre eles, sem atributos nem pormenores técnicos. É apresentado em dois diagramas, para se ler bem, e desenhado com uma caixa por conceito, uma seta com o verbo que descreve cada relação (por exemplo, a TurmaUc tem Aulas) e o triângulo vazio para a hierarquia: Coordenador, Formador e Formando são especializações de Utilizador, e o Mediador é um papel do Formador.

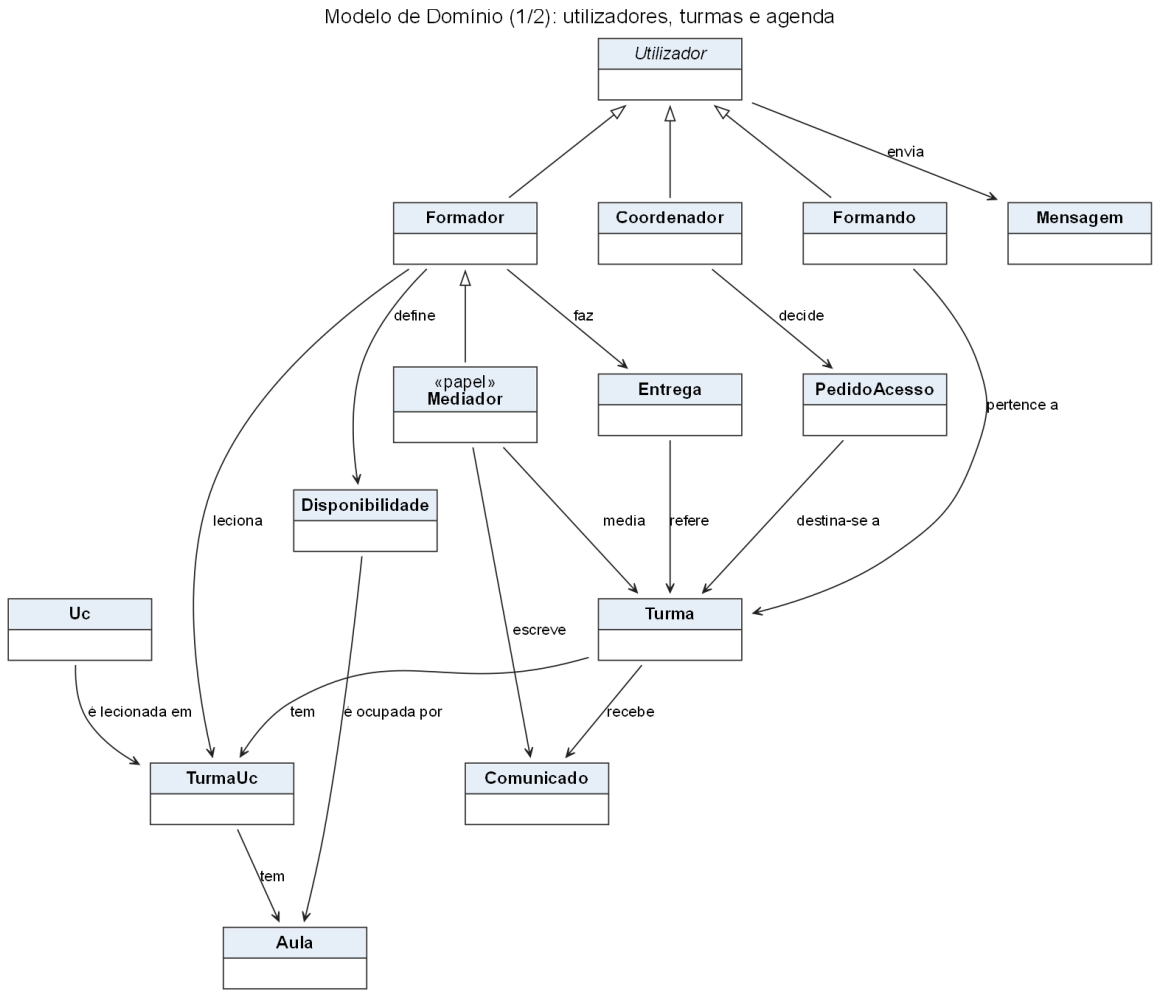


Figura 4 Modelo de domínio (1/2), utilizadores, turmas e agenda.

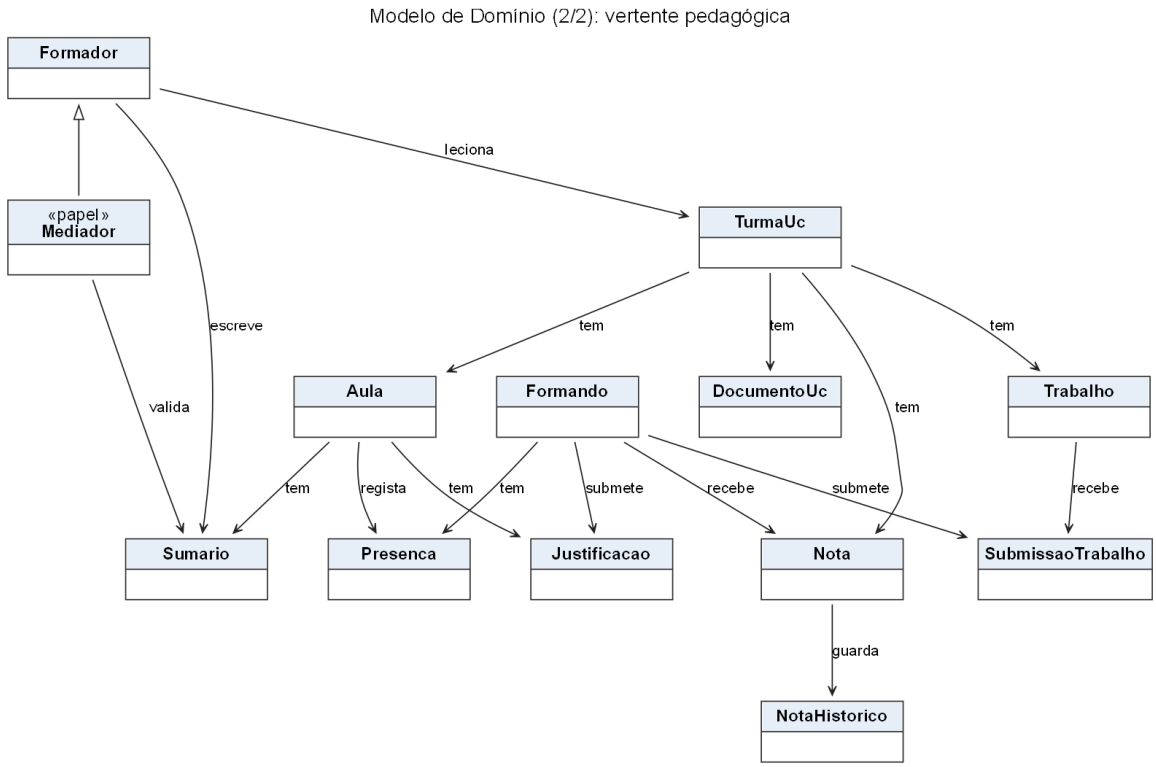


Figura 5 Modelo de domínio (2/2), vertente pedagógica.

A partir do modelo de domínio, os diagramas de classes seguintes acrescentam os atributos principais de cada classe e dividem o conjunto em sete partes, para se lerem bem. Estão em notação UML: cada classe tem os atributos com tipo (a visibilidade "-" indica privado), as operações que existem nos serviços da aplicação, as enumerações aparecem soltas no fundo, as associações têm o verbo e a multiplicidade (1, 0..1 ou 0..*) junto a cada extremo, e a hierarquia usa o triângulo vazio.

Hierarquia de utilizadores. O Utilizador é uma classe abstrata, com três especializações, Coordenador, Formador e Formando, e o Mediador é um papel do Formador, atribuído a uma turma (um formador pode ser mediador de zero ou mais turmas, e cada turma tem no máximo um mediador). Na implementação, esta hierarquia é guardada numa única tabela (users), distinguida pelo campo role, e o papel de mediador resulta da ligação Turma.mediadorId; o diagrama mostra a hierarquia porque é ela que explica as regras de permissões.

Como ler as associações. Em cada associação, o número junto a uma classe diz quantas instâncias dessa classe participam: por exemplo, uma TurmaUc tem 0..* Aulas, mas uma Aula pertence a exatamente 1 TurmaUc; uma Disponibilidade é ocupada por 0..1 Aula, o que garante que o mesmo bloco não é agendado duas vezes. As classes só com o nome repetem-se nos diagramas seguintes para mostrar a que se ligam as restantes, e as chaves estrangeiras cujo outro lado não está no diagrama aparecem como atributos (por exemplo, lancadaPor: Formador). Os identificadores e os atributos createdAt e updatedAt

foram omitidos, tal como os getters, setters e construtores. Por simplicidade, os diagramas não repetem todas as associações com o Utilizador: por exemplo, a coordenação também valida sumários e envia comunicados, o que a base de dados permite porque o autor e o validador são utilizadores em geral.

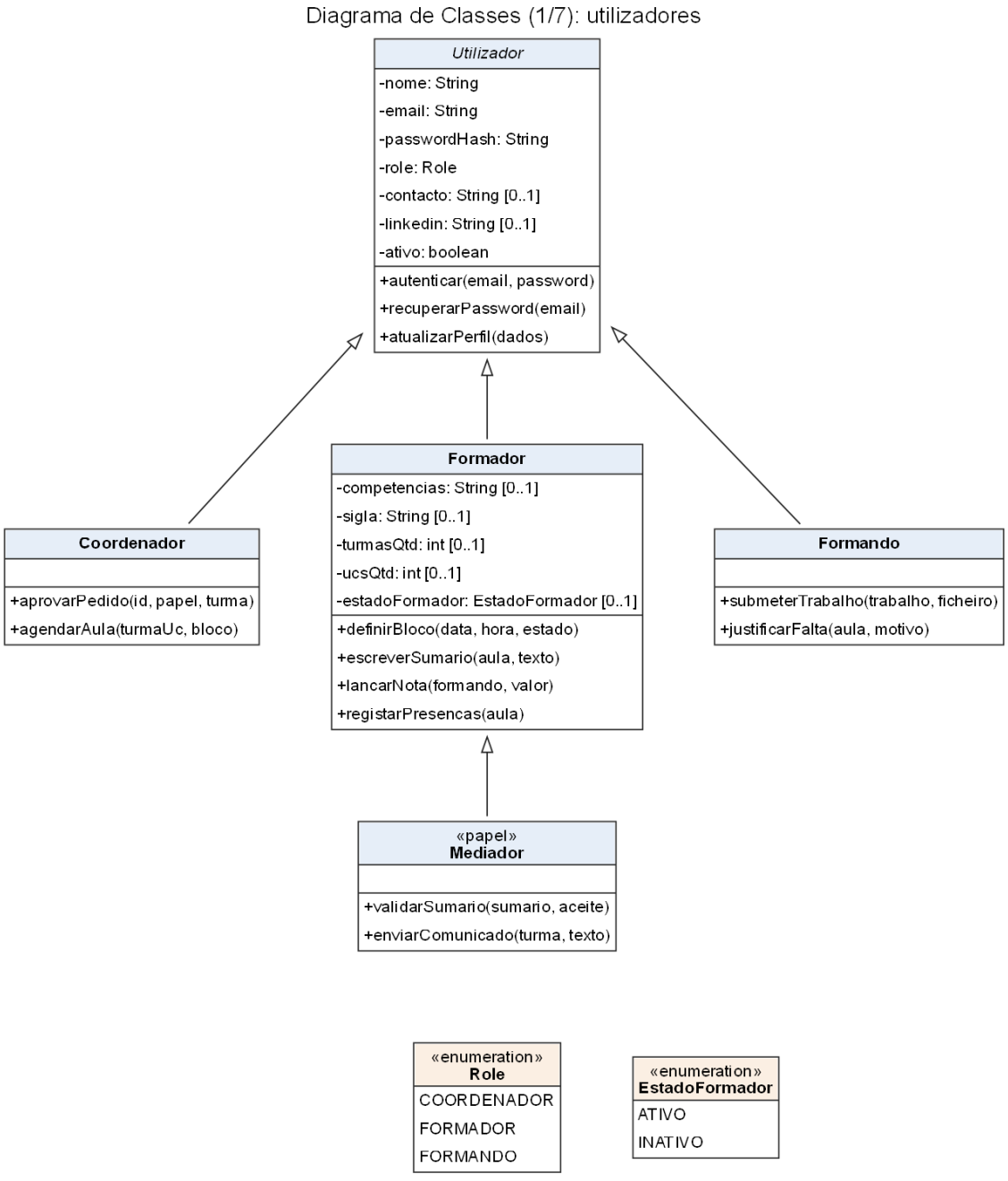


Figura 6 Diagrama de classes (1/7), utilizadores.

Diagrama de Classes (2/7): turmas, pedidos de acesso e entregas

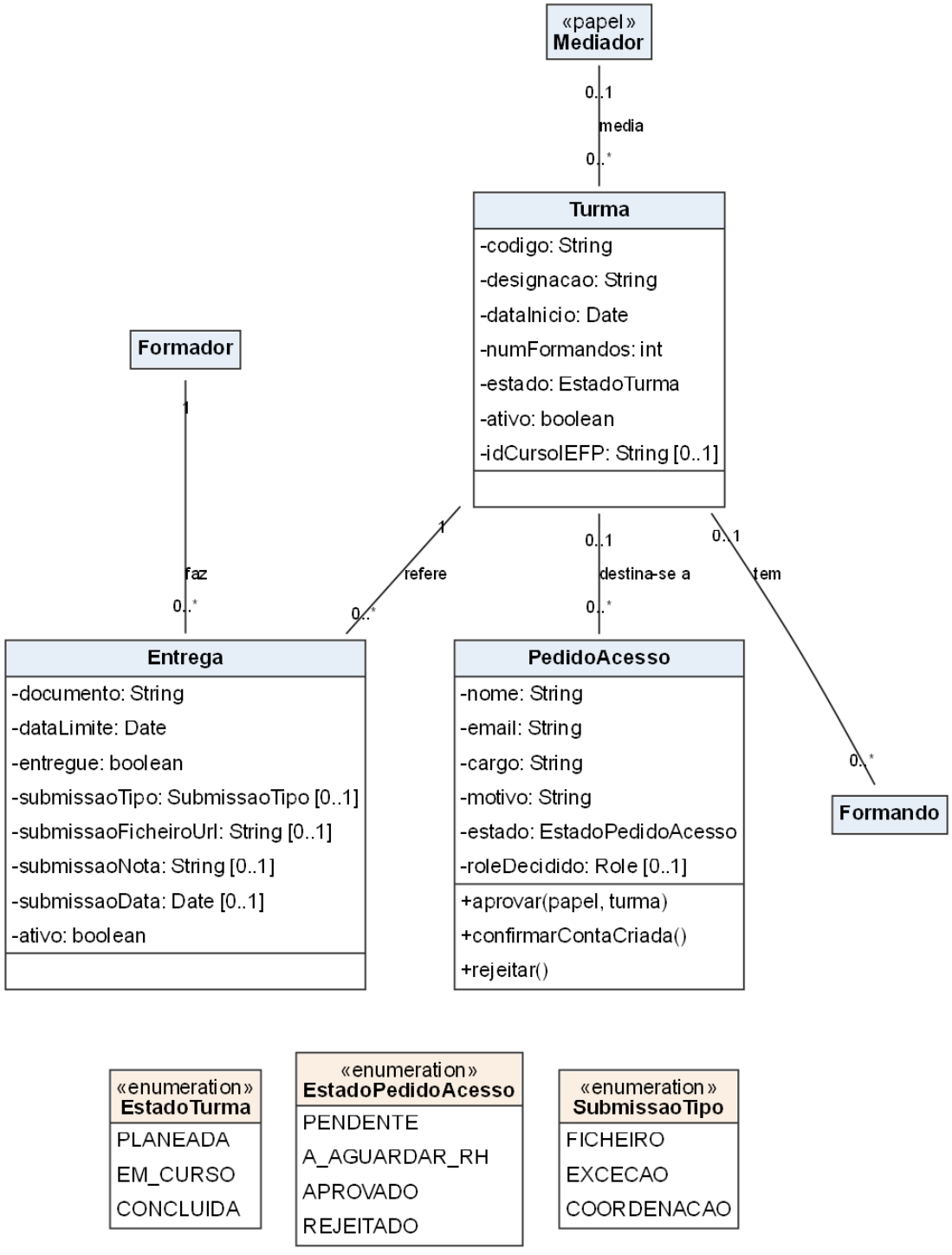


Figura 7 Diagrama de classes (2/7), turmas, pedidos de acesso e entregas.

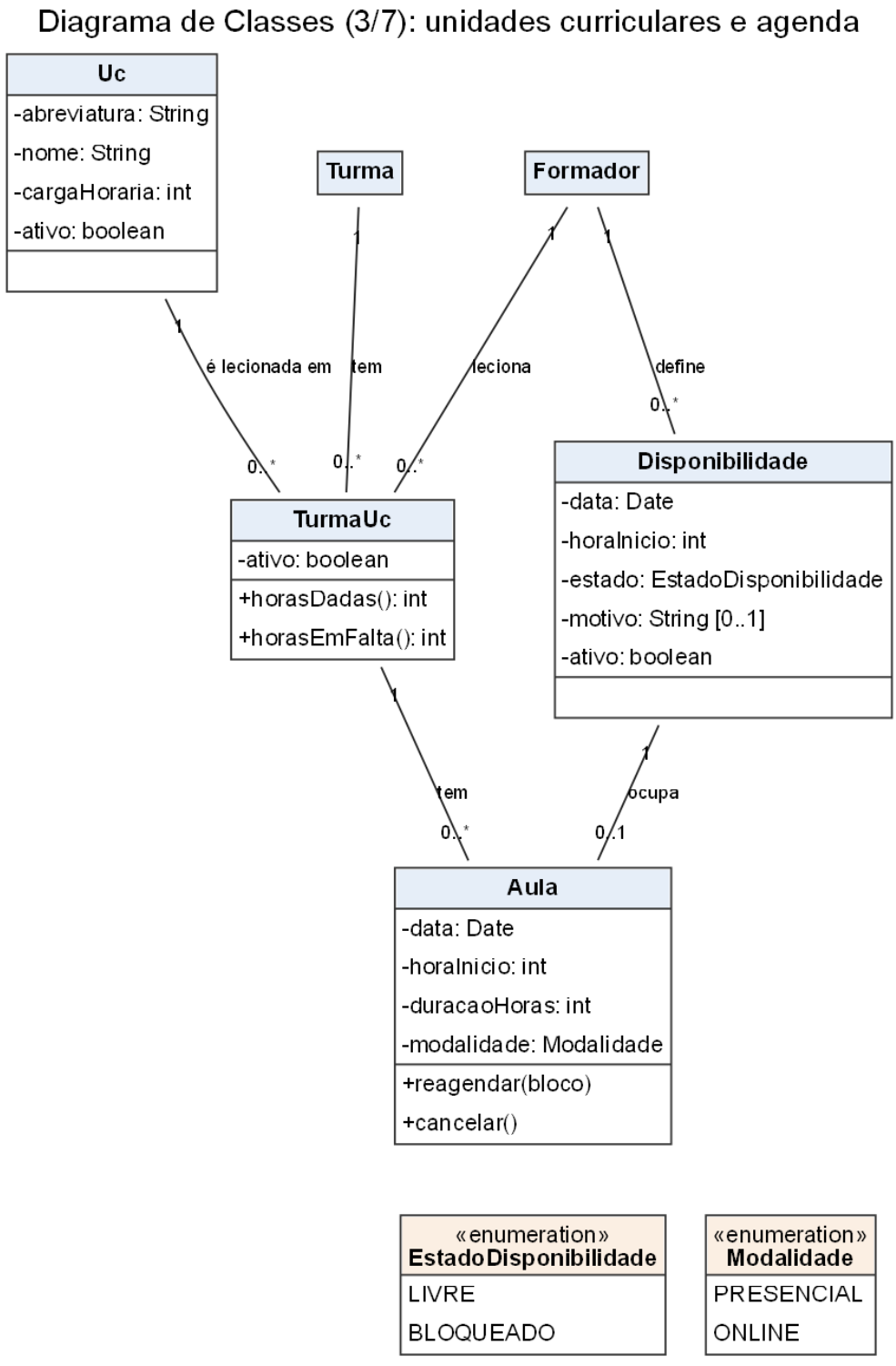


Figura 8 Diagrama de classes (3/7), unidades curriculares e agenda.

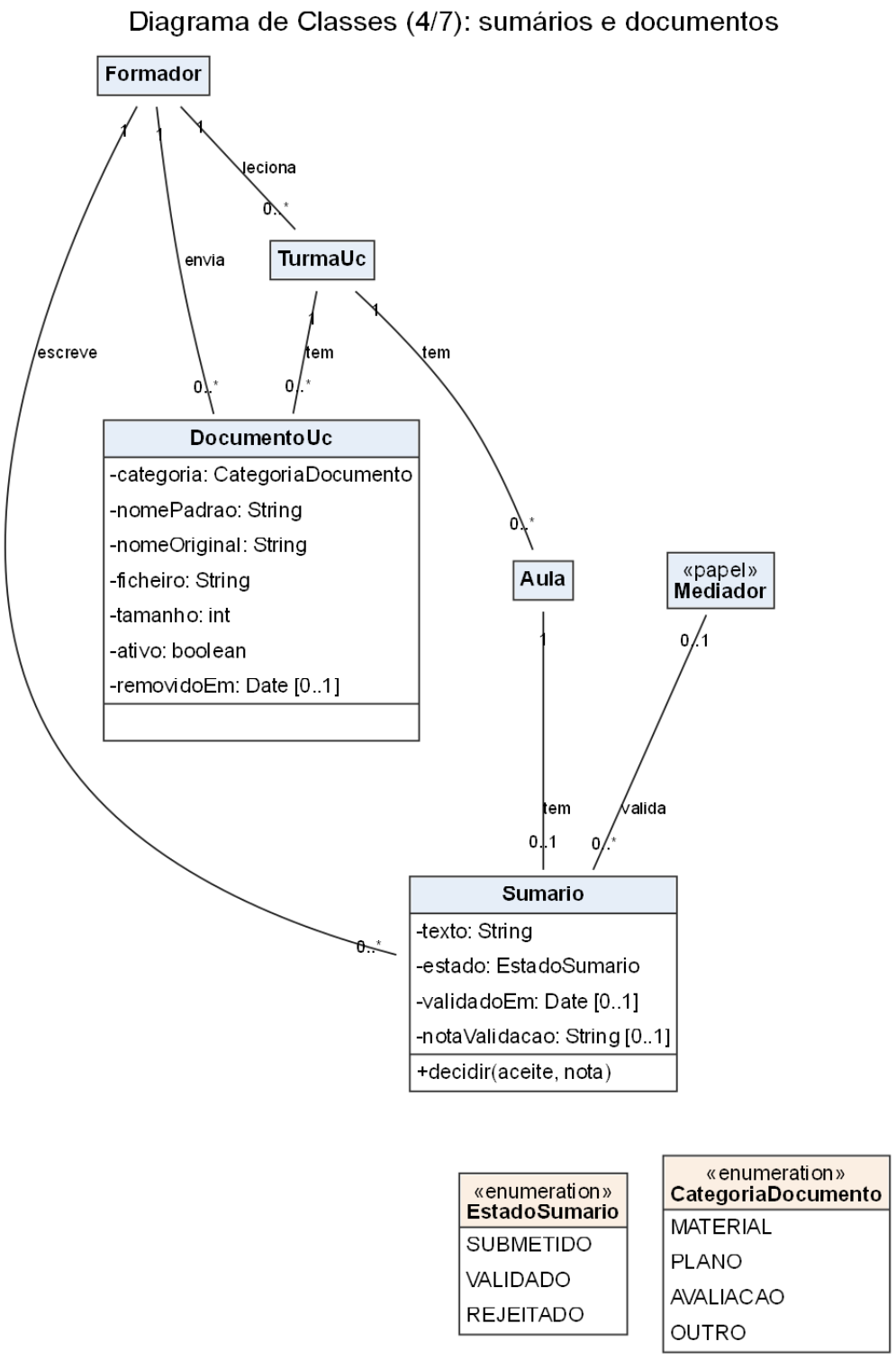


Figura 9 Diagrama de classes (4/7), sumários e documentos.

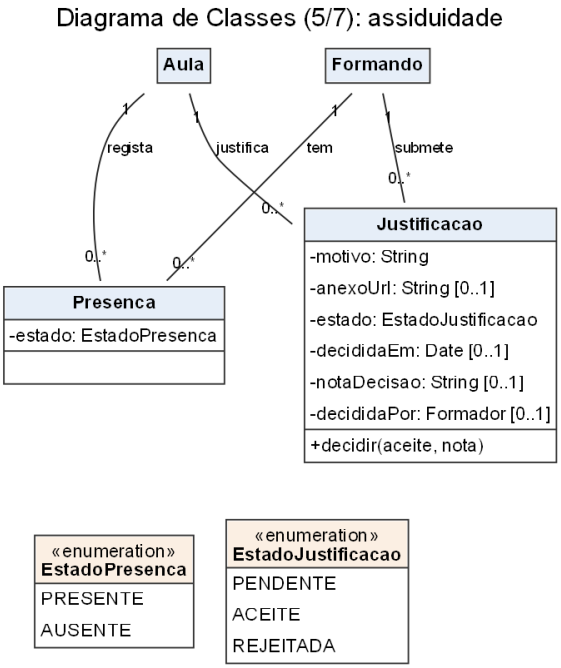


Figura 10 Diagrama de classes (5/7), assiduidade.

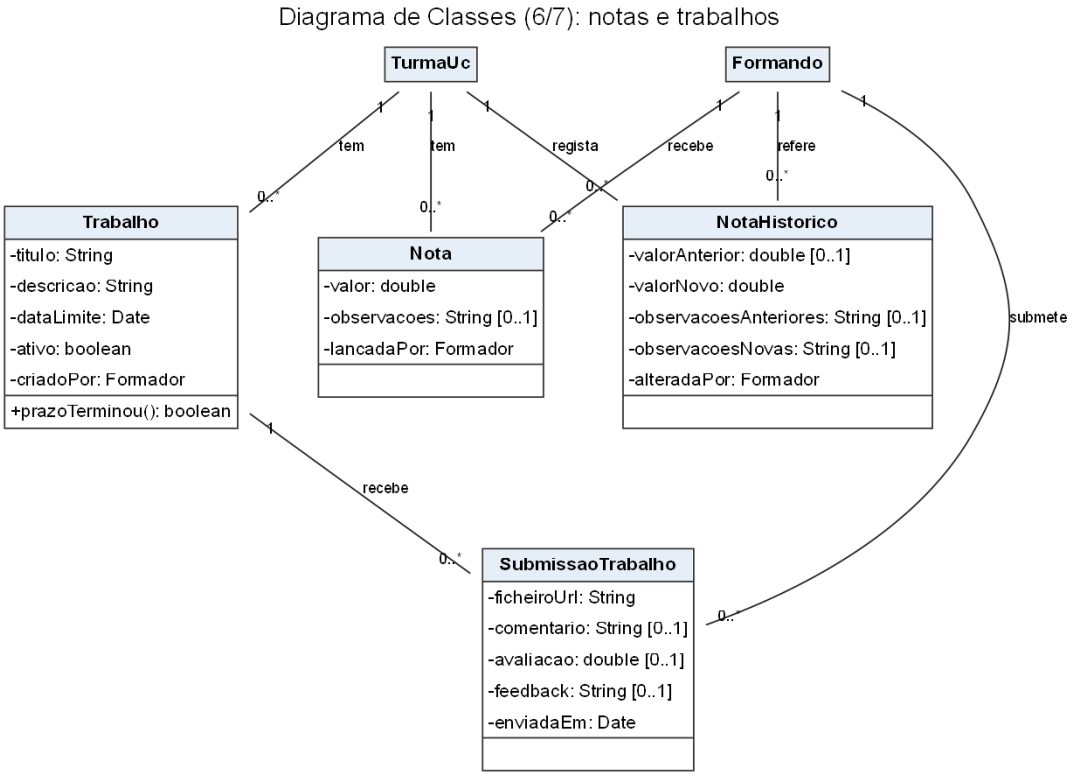


Figura 11 Diagrama de classes (6/7), notas e trabalhos.

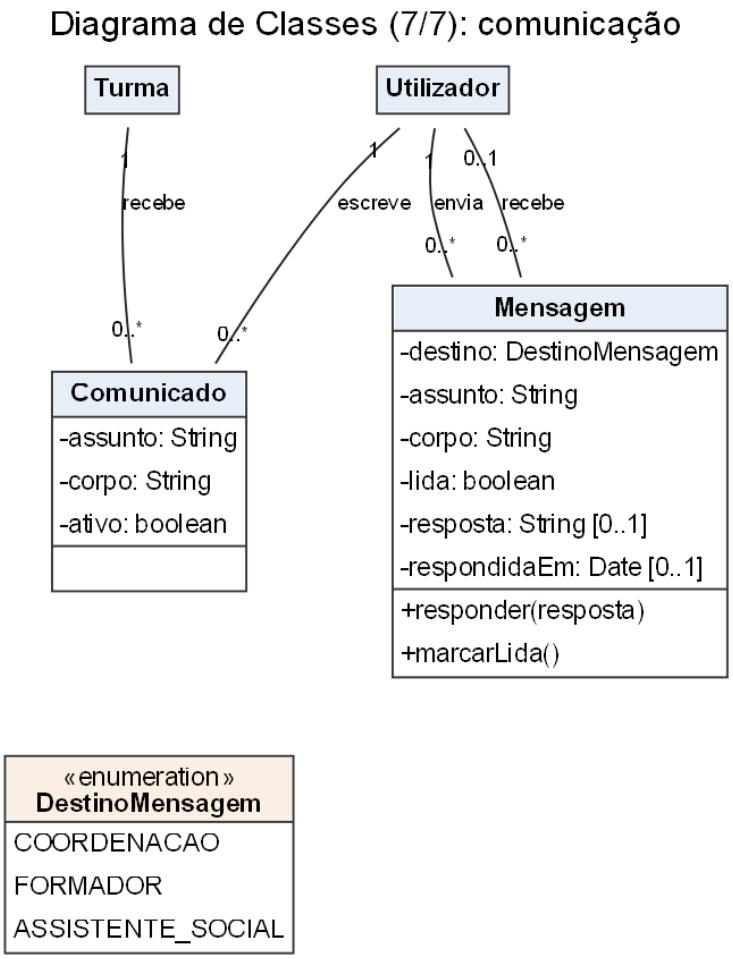


Figura 12 Diagrama de classes (7/7), comunicação.

4.10 Modelo de base de dados

Os seis diagramas seguintes (entidade-relação, em notação crows foot) mostram as dezoito tabelas tal como existem no MySQL, geridas pelo Prisma. Cada tabela tem todas as colunas com o tipo, um asterisco nas colunas obrigatórias (NOT NULL) e as marcas «PK», «FK» e «UNIQUE»; cada ligação tem o verbo da relação, a barra dupla junto à tabela que participa sempre (exatamente um), o círculo para o que é opcional e o pé-de-galinha para "muitos". Dividem-se em seis para se lerem bem: utilizadores, turmas e comunicação; UCs e agenda; sumários e documentos; assiduidade; notas e trabalhos; pedidos de acesso e entregas. As tabelas de outro diagrama aparecem só com o nome e a chave primária, e as colunas createdAt e updatedAt foram omitidas (a legenda de cada diagrama diz em que tabelas existem). As colunas «FK» para o utilizador ligam sempre à tabela User.

Plataforma de Gestão Pedagógica: Diagrama ER (1/6): utilizadores, turmas e comunicação

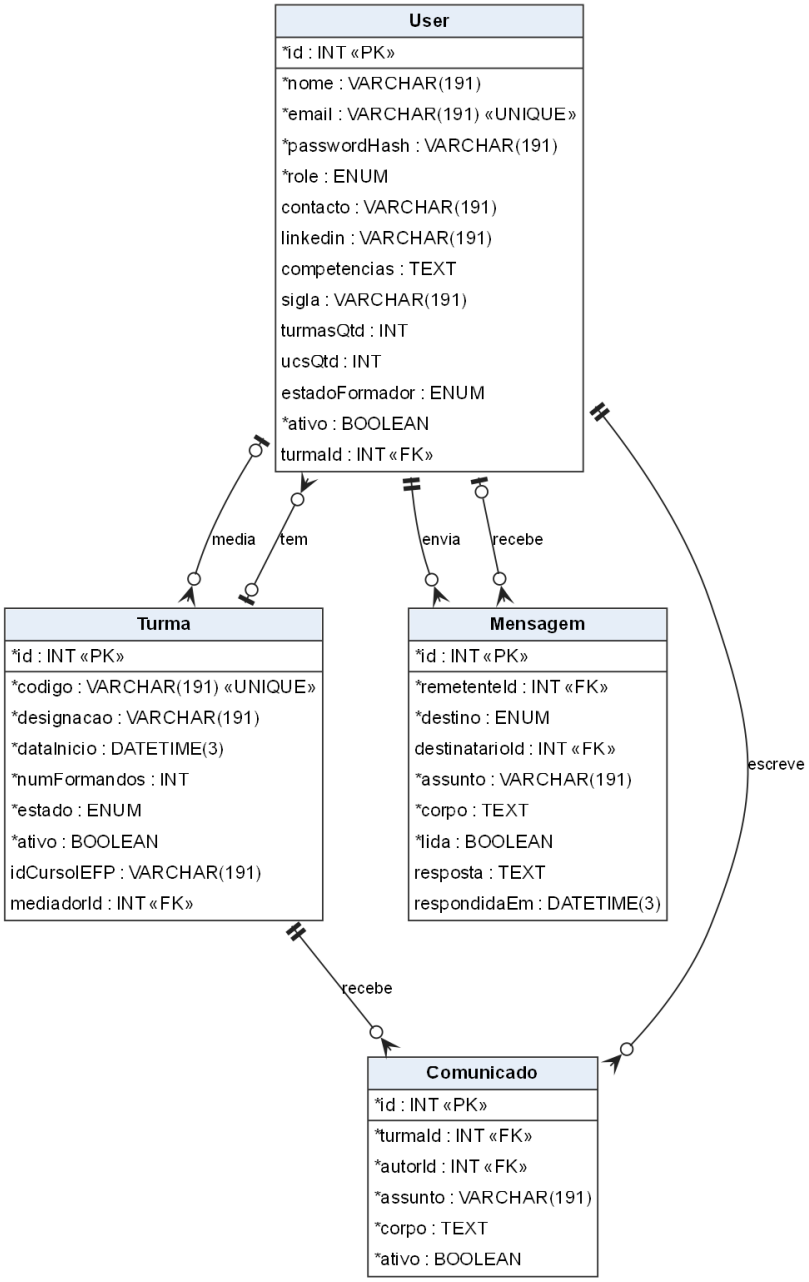


Figura 13 Diagrama ER (1/6), utilizadores, turmas e comunicação.

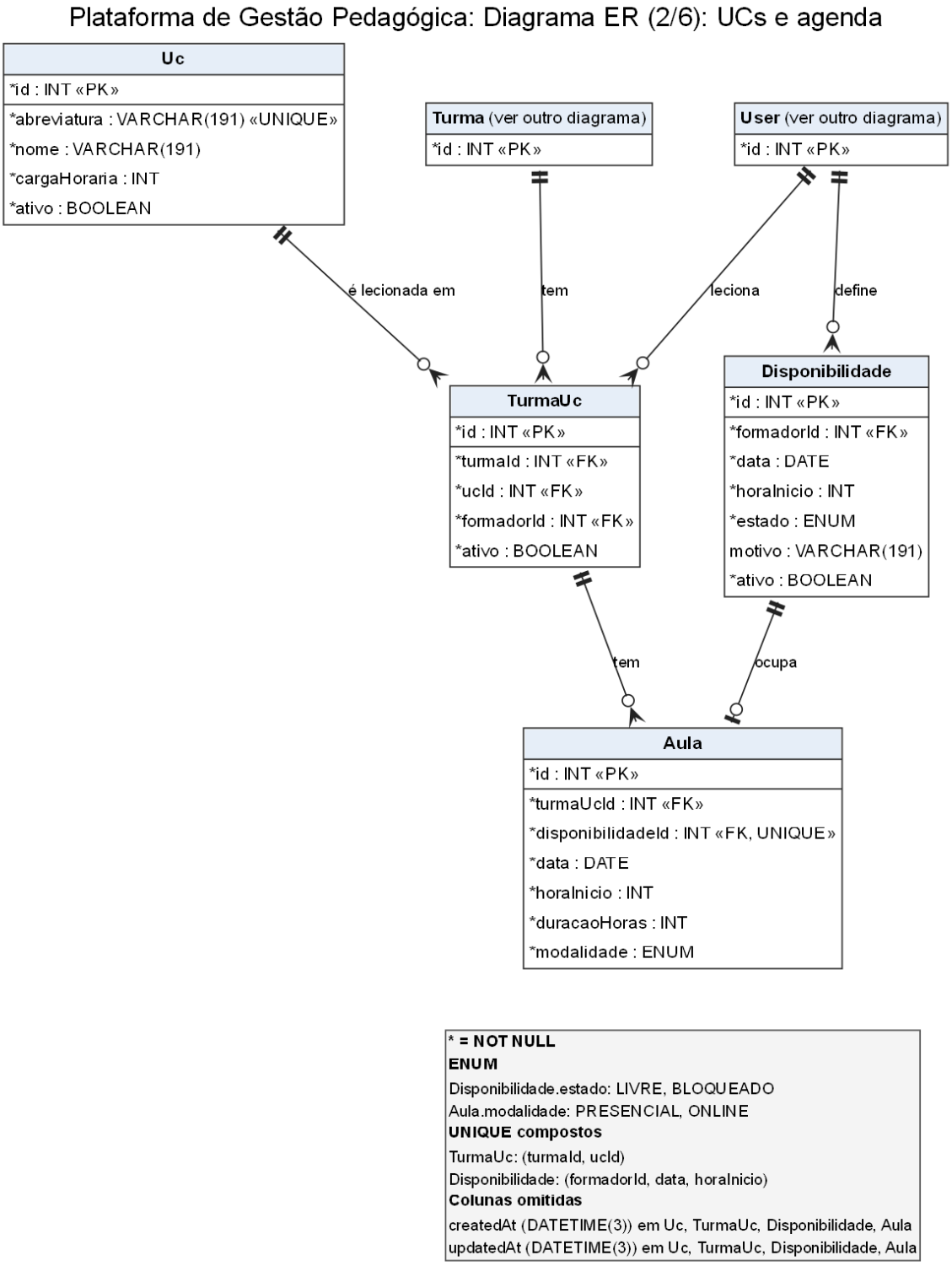


Figura 14 Diagrama ER (2/6), UCs e agenda.

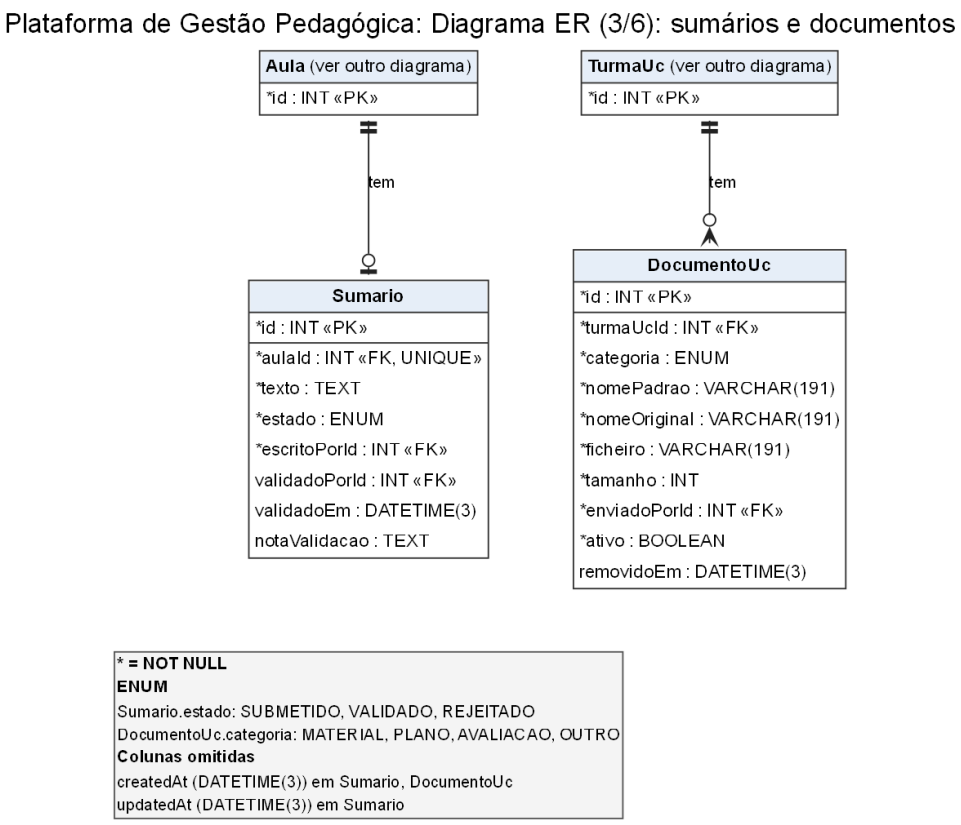


Figura 15 Diagrama ER (3/6), sumários e documentos.

Plataforma de Gestão Pedagógica: Diagrama ER (4/6): assiduidade

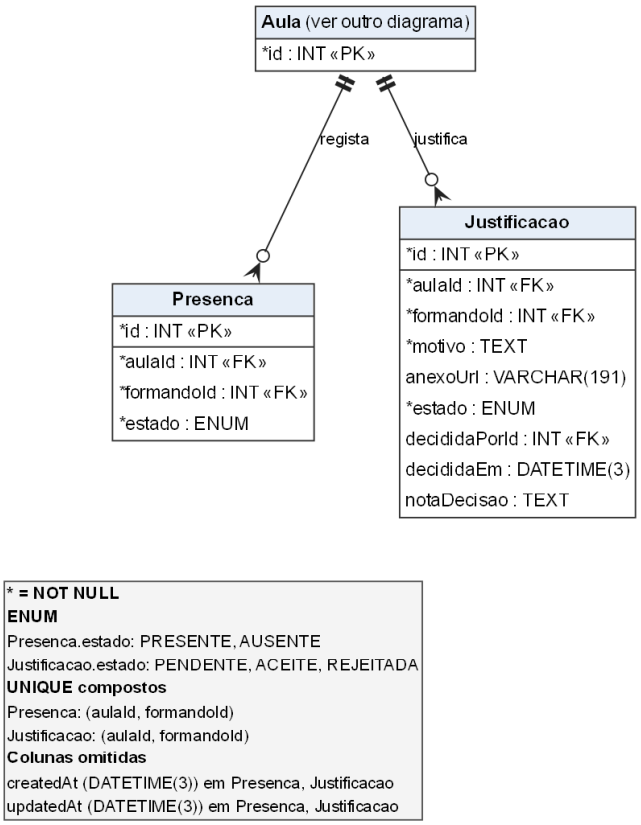


Figura 16 Diagrama ER (4/6), assiduidade.

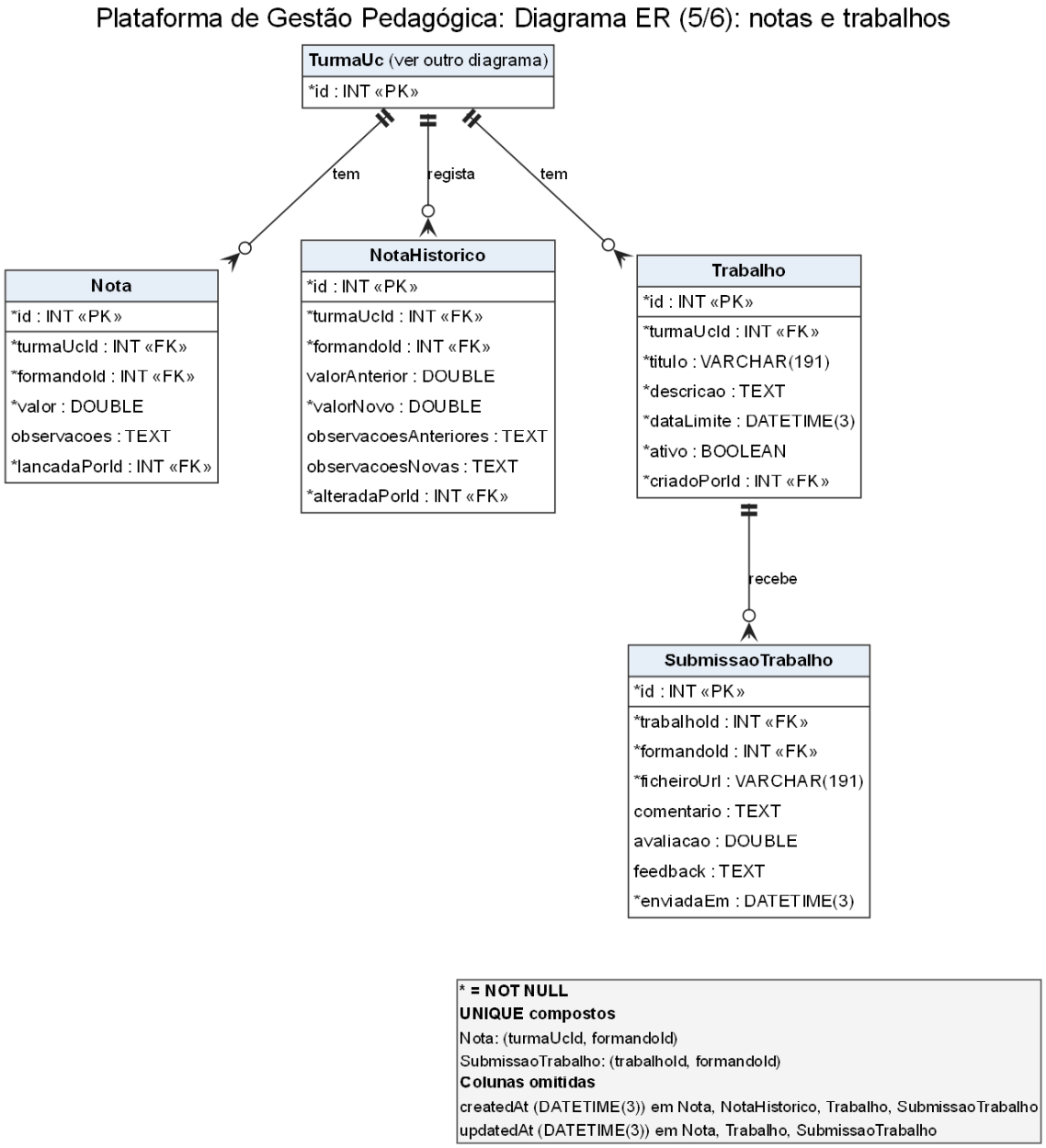


Figura 17 Diagrama ER (5/6), notas e trabalhos.

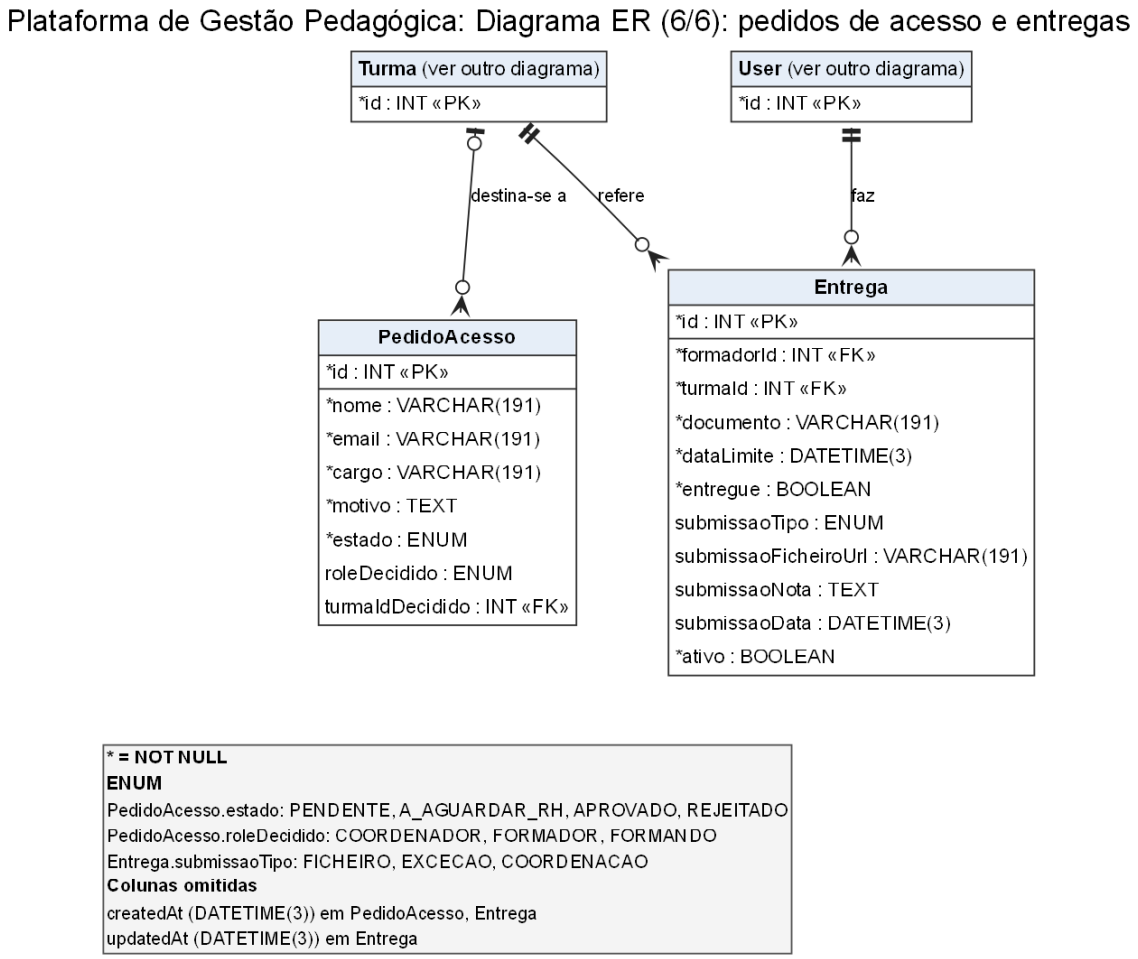


Figura 18 Diagrama ER (6/6), pedidos de acesso e entregas.

As relações entre as tabelas são chaves estrangeiras reais, com integridade garantida pela base de dados, seguindo o desenho relacional pedido pelo guia das disciplinas de Backend e Integração de Sistemas. Duas regras de unicidade merecem destaque porque protegem o negócio: uma TurmaUc é única por turma e UC, e uma Disponibilidade é única por formador, dia e hora, por isso não há duas aulas simultâneas do mesmo formador, nem a mesma UC repetida na turma. Em todas as tabelas onde faz sentido, "apagar" é desativar, para preservar o histórico.

4.11 Qualidade, segurança e entrega

Testes. A API tem 279 testes automatizados (Jest e Supertest) em 30 ficheiros, que correm contra uma base de dados de testes própria e cobrem permissões, regras de negócio e casos limite, por exemplo, que um formador não escreve sumários de outra UC, que um sumário validado já não se altera, que um token de recuperação só funciona uma vez, ou que os semáforos de conformidade mudam de cor quando um sumário é validado. Todas as rotas têm documentação OpenAPI visível em /api-docs.

Revisão de código. Antes da entrega, o código do backend e do frontend passou por uma revisão geral, ponto a ponto. Corrigi os achados reais e cobri-os com testes novos: as listagens de aulas e de UCs passaram a ser só para quem pertence à turma; as sessões deixam de valer quando a palavra-passe é redefinida; em produção, o envio de emails exige um servidor SMTP configurado (não usa o serviço de teste); os nomes passaram a ser escapados também nos atributos HTML, fechando uma falha de XSS; e o mediador de uma turma pode agora ser removido. Repeti o teste final em browser depois das correções, com os três papéis. Ficou como limitação conhecida a migração de setembro, que só é segura numa base nova.

Segurança e proteção de dados. Além de bcrypt, JWT guardado num cookie httpOnly (com proteção contra CSRF, por isso o JavaScript da página não o lê) e validação de entrada, há limitação de pedidos nas rotas públicas (login, pedidos de acesso, recuperação de palavra-passe e calendário), listas de extensões e tamanho máximo nos uploads, e ficheiros que só saem por rotas autenticadas que verificam quem os pode ver. Atualizei o ficheiro backend/RGPD.md com as tabelas e funcionalidades novas, e continua a listar, de forma honesta, o que falta antes de operar com dados reais (política de privacidade, consentimento, direito ao apagamento, retenção e HTTPS).

Entrega. O projeto inclui um comando de dados de demonstração (npm run seed), que cria uma turma completa com coordenação, mediadora, formadores, formandos, aulas, sumários em todos os estados e documentos; e o documento Docs/ARQUITETURA.md, com os diagramas, os papéis, os módulos, a segurança e as variáveis de ambiente. Depois de configurar o .env e aplicar as migrações, o arranque faz-se com dois comandos (a API com npm run dev e o frontend com npx serve), descritos no README.

Organizei o backend em camadas (rotas, controladores e serviços) porque assim as regras de negócio ficam num só sítio e posso testá-las sem passar pelo HTTP. Valido toda a entrada com zod e decidi que cada rota verifica o papel do utilizador, e não só a sessão: numa primeira fase só verificava a sessão e um formando podia chamar a API da coordenação, o que corrigi.

Decidi também que o papel e o estado da conta são lidos da base de dados em cada pedido, e não do token. Custa uma consulta a mais por pedido, mas permite cortar o acesso de uma conta desativada logo no pedido seguinte, em vez de esperar sete dias pela expiração do token.

No início guardava o token da sessão no browser (localStorage). Mais tarde decidi passá-lo para um cookie httpOnly, que o JavaScript da página não consegue ler, para que uma falha de XSS não pudesse roubar a sessão; como o cookie é enviado automaticamente, acrescentei proteção contra CSRF (um cabeçalho obrigatório e a verificação da origem nos pedidos que alteram dados).

Nas operações em que dois pedidos simultâneos podiam estragar os dados, como agendar aulas ou lançar notas, decidi bloquear as linhas na base de dados durante a operação, para que o segundo pedido espere pelo primeiro e já veja o que ele gravou. E decidi que "hoje" é o dia em Lisboa e não o do servidor, porque à volta da meia-noite, com a hora de verão, os dois dias podem diferir.

Os testes automáticos correm sempre contra uma base de dados de testes própria, e decidi que recusam arrancar se o nome da base não incluir "test": cada teste apaga todos os dados, e não quero que isso possa acontecer, por engano, à base de desenvolvimento.

4.12 Decisões de desenho e justificação

Esta secção reúne as decisões que mais pesaram, com o motivo que me levou a cada uma e a alternativa que descartei. Estão todas registadas, por data, no ficheiro PLANEAMENTO.md.

Decidi	Porque decidi assim	O que descartei
Três papéis numa só tabela de utilizadores	O login, as sessões e as permissões ficam iguais para todos; o mediador é um formador designado para uma turma.	Uma tabela por papel e um mediador como conta à parte.
Desativar em vez de apagar	Apagar um registo com histórico falhava; desativar mantém as notas, as aulas e as entregas.	Apagar definitivamente (só o cancelamento de uma aula apaga).
UC numa turma como entidade própria (TurmaUc)	A mesma UC pode ter formadores diferentes em turmas diferentes.	Ligar as aulas diretamente à UC do catálogo.
Aprovação de acessos em dois passos	O email da pessoa só existe depois de os RH o criarem.	Criar a conta logo na aprovação; um perfil de RH na plataforma.

Decidi	Porque decidi assim	O que descartei
Credenciais por email, guardando só o hash	A palavra-passe nunca passa pela coordenação.	Mostrá-la à coordenação; ligação de ativação (fica como melhoria futura).
Recuperação com token assinado pelo hash da palavra-passe	Vale uma hora e uma só vez, sem tabela nova.	Uma tabela de tokens, que pedia migração e limpezas.
Sessão num cookie httpOnly com proteção CSRF	Uma falha de XSS não consegue ler a sessão.	O token no localStorage, que usei no início.
Emails que dizem o que aconteceu, nunca o conteúdo	RGPD: há dados de avaliação e de saúde, e o email não é seguro.	Enviar notas e motivos de faltas no texto.
Aviso de conformidade manual	A coordenação escolhe quando avisar; não há processo em segundo plano.	Uma tarefa periódica diária.
Bloqueio de linhas ao agendar e lançar notas	Dois pedidos simultâneos não ultrapassam a carga horária nem ocupam o mesmo bloco.	Confiar só nas verificações do código.
O formador de uma aula é o dono do bloco	Substituir o formador de uma UC não altera as aulas já dadas.	Usar o formador atual da UC, que mudava o histórico.
Retirar as reuniões do mediador da entrega	A migração não chegou a ser aplicada e o esquema ficava à frente das migrações.	Entregar com a funcionalidade incompleta e os testes a falhar.

4.13 Dificuldades encontradas

Tal como nos relatórios anteriores, as maiores dificuldades não estiveram em construir cada peça isoladamente, mas em perceber o que realmente faltava, em decidir bem e em apanhar erros pequenos que só apareciam ao testar tudo em conjunto, sobretudo no teste final em browser, feito com os três papéis e os dados de demonstração.

- **O problema de permissões do MySQL.** No relatório de setembro, a migração que criava o papel de formando falhava porque o utilizador da aplicação não tinha privilégios para criar a base de dados temporária que o Prisma usa. Resolvi-o e as dez migrações estão aplicadas. Uma consequência prática: para aplicar migrações à base de dados de testes sem trocar ficheiros de configuração, define-se a variável DATABASE_URL só na sessão do terminal, uma técnica que ficou documentada em COMO_TESTAR.md.
- **Perceber o que faltava.** Ao comparar o projeto com o estudo de caso, ficou claro que a plataforma tinha muita gestão mas não tinha o coração pedagógico: sem sumários, documentos nem conformidade, o semáforo da coordenação não tinha com que ser calculado. Esta constatação reordenou as prioridades, e é um bom argumento a favor de reler o enunciado a meio do projeto, não só no início.
- **Um mediador que valida o próprio sumário.** No teste em browser, a mediadora de demonstração era também a formadora de uma UC, e o seu sumário aparecia-lhe na lista de sumários por validar, com os botões de validar e rejeitar. Era um erro de regra de negócio que nenhum dos testes automáticos previa. Foi corrigido, o backend recusa, a lista não o mostra e o aviso vai para a coordenação, e ganhou o seu teste.
- **Etiquetas que diziam uma coisa e mediam outra.** As colunas "Dadas" e "Em falta" contavam as horas agendadas (passadas e futuras) e não as lecionadas. Só percebi ao ver, no ecrã, quatro horas "dadas" numa UC com duas aulas ainda por acontecer. Os valores estavam certos para o fim a que serviam (travar o agendamento acima da carga horária); o que estava errado era o nome, que corrigi.
- **Cartões gigantes na Agenda.** Num ecrã largo, os cartões da Agenda tinham quase dois mil píxeis de altura, com enorme espaço em branco. A causa era uma regra de CSS (altura de 100%) pensada para cartões em grelha, mas aplicada a cartões empilhados. Corrigi com uma regra que dá aos cartões empilhados a altura do conteúdo.
- **Uma ligação que perdia o token.** A primeira versão da recuperação de palavra-passe guardava o token no endereço (?token=...). O servidor estático usado em desenvolvimento redireciona .html para um endereço limpo e descartava essa parte, pelo que a página abria sem token. A solução foi pôr o token no fragmento do endereço (#token=...), que sobrevive ao redirecionamento e nunca é enviado ao servidor, o que é também mais seguro.

- **Testes que apagam a base de dados onde o browser está ligado.** Ao correr os testes automáticos durante uma sessão de browser ligada à mesma base de dados de testes, as sessões caíram, porque os testes começam por apagar tudo. A lição ficou escrita: nunca correr os testes enquanto o browser usa essa base de dados, e voltar a semear os dados de demonstração depois.

5. Resultados

5.1 Dados obtidos

A tabela seguinte resume o produto final em números. Contei todos os valores no código e na base de dados do projeto.

Indicador	Valor	Observação
Tabelas na base de dados	18	geridas pelo Prisma, com integridade referencial
Migrações aplicadas	10	base de desenvolvimento e base de testes
Rotas da API	114	todas documentadas em /api-docs (OpenAPI)
Páginas do frontend	29	uma por funcionalidade e por papel
Atores	4	visitante, coordenador, formador (mediador) e formando
Testes automatizados	279	em 30 ficheiros, todos a passar
Diagramas	18	3 de casos de uso, 2 de domínio, 7 de classes e 6 de base de dados

Estes números foram crescendo com o projeto e decidi acompanhá-los desde o início: eram 152 testes a 20 de outubro, 249 a 27 de outubro e são 279 agora. Sempre que corrigia um erro, acrescentava um teste que o apanhasse, para que não voltasse a acontecer sem eu dar por isso. Os números que mais valorizo não são o das rotas nem o das tabelas, mas o de todas as rotas estarem documentadas e o de todos os testes passarem contra a mesma base de dados de testes, que é limpa a cada teste.

5.2 Comparação com os objetivos definidos

Objetivo	Resultado	Estado
1. Gestão da formação	Turmas, UCs, formadores, formandos e pedidos de acesso	Cumprido
2. Agenda e horários	Disponibilidade, agendamento e carga horária	Cumprido
3. Sumários	Escrita, validação e rejeição com motivo	Cumprido
4. Documentos	Repositório com nome oficial e histórico	Cumprido
5. Conformidade	Semáforos por UC e aviso por email	Cumprido (email só simulado)
6. Acompanhamento dos formandos	Notas, assiduidade, trabalhos, mensagens e comunicados	Cumprido
7. Segurança e proteção de dados	Controlo por papel e ficheiros protegidos; RGPD com pendências	Parcial
8. Qualidade e entrega	279 testes, OpenAPI, arquitetura e dados de demonstração	Cumprido
9. Reuniões do mediador	Desenvolvidas, mas retiradas antes da entrega	Não cumprido

Dos nove objetivos específicos, sete foram cumpridos, um foi cumprido em parte (segurança e proteção de dados, porque ficam pendentes o HTTPS, a política de privacidade e o direito ao apagamento) e um não foi cumprido (as reuniões do mediador). Cheguei a desenvolver as reuniões, mas dependiam de uma migração da base de dados que não apliquei, e retirei-as para deixar o projeto num estado consistente e testado.

Ao escrever esta comparação decidi ser rigorosa. Marquei como "Parcial" o objetivo da segurança em vez de o dar como cumprido, porque o HTTPS, a política de privacidade, o apagamento e a portabilidade de dados não estão feitos e seriam obrigatórios com dados reais. E marquei o aviso por email como "só simulado", porque nunca o testei com um servidor de email real. Preferi uma tabela honesta a uma tabela toda verde.

5.3 Avaliação do teste final em browser

Fiz este teste depois de dar a plataforma como pronta, com os dados de demonstração: a turma fictícia TPSI-DEMO, com uma coordenadora, três formadores (a primeira é a mediadora) e seis formandos. Decidi percorrer, para cada papel, os fluxos principais como se fosse a primeira vez que usava a aplicação, em vez de repetir os casos que os testes automáticos já cobriam, porque o que queria descobrir era o que os testes não conseguem ver: como a aplicação se comporta de ponta a ponta.

O teste completo em browser, com os três papéis e os dados de demonstração, foi o momento que mais revelou. Encontrou um erro de regra de negócio (um mediador a validar o seu próprio sumário), dois problemas de apresentação (etiquetas das horas que diziam uma coisa e mediam outra, e cartões da Agenda com quase dois mil píxeis de altura) e uma falha de usabilidade na recuperação de palavra-passe (o token perdia-se num redirecionamento). Corrigi todos e os dois primeiros ganharam o seu teste automático. Estes casos estão descritos na secção 4.13.

O erro do mediador foi o que mais me ensinou: os testes automáticos cobriam a regra de quem pode validar um sumário, mas nenhum caso era o de o mediador ser também o autor. Só ao usar a aplicação como mediadora é que dei por isso. Corrigi-o (o sumário passa para a coordenação) e acrescentei o teste que faltava. Decidi corrigir também os problemas de apresentação, por pequenos que fossem, porque são o que a coordenação vê primeiro.

5.4 Testes automáticos e revisões de código

Organizei os testes automáticos por área: autenticação e permissões, pedidos de acesso, agenda (a área com mais testes, cerca de trinta), sumários, documentos, notas, assiduidade, trabalhos, comunicação, painéis e conformidade. Em cada ficheiro testo o caso normal e os casos em que a regra deve falhar: um formando a tentar usar uma rota da coordenação, um bloco já ocupado, uma carga horária ultrapassada. Decidi testar sempre através da API, com o Supertest, e não por funções isoladas, porque assim verifico ao mesmo tempo a rota, a validação, a permissão e a base de dados.

Todos os testes correm contra uma base de dados própria, e decidi que se recusam a arrancar se o nome dessa base não incluir "test", porque cada teste apaga todos os dados e não quero que isso possa acontecer, por engano, à base de desenvolvimento.

Antes de fechar o trabalho fiz duas revisões de código completas. A de 27 de outubro corrigiu, entre outras coisas, listagens de aulas e de UCs que qualquer utilizador autenticado podia ler e sessões que continuavam válidas depois de redefinir a palavra-passe. A auditoria de 28 de outubro encontrou, por exemplo, um caminho de upload que usava um identificador sem o validar e o papel do utilizador a vir do token em vez de vir da base de dados. Em cada caso corrigi o problema e acrescentei testes (os ficheiros revisao.test.js e auditoria.test.js). Confirmei cada achado no código antes de corrigir, porque nem todos eram erros: alguns já estavam resolvidos ou eram enganos, e decidi não mexer no que não era um problema real.

5.5 O que não testei

Quero dizer com clareza o que ficou por testar. Nunca enviei um email por um servidor SMTP real: decidi deixar o envio simulado. Não fiz testes de carga, por isso testei a proteção contra pedidos simultâneos só com dois pedidos de cada vez. Não houve testes com utilizadores reais, apenas o meu teste em browser com os três papéis. E o frontend não tem testes automáticos, só o teste manual. Estas lacunas estão na secção 6.3 (Limitações) e as formas de as fechar na 6.4 (Implementações futuras).

6. Conclusão

6.1 O que foi alcançado

A plataforma deixou de ser uma ferramenta de entregas e de pedidos de acesso para ser um portal de gestão pedagógica com três perfis de acesso (coordenação, formador e formando, sendo o mediador um formador designado para a turma), dezoito tabelas, 114 rotas e 279 testes automatizados. Os objetivos iniciais foram, no essencial, cumpridos: dos nove definidos, sete estão cumpridos, um parcialmente e um não. A comparação com o estudo de caso foi decisiva: identificou os sumários, o repositório de documentos e a conformidade automática como as peças que davam sentido ao conjunto, e implementei e testei todas.

Ao longo do trabalho decidi várias vezes parar de acrescentar funcionalidades para corrigir e testar o que já existia. Foi assim que retirei as reuniões do mediador, preferindo entregar menos mas coerente, que fiz uma auditoria ao código antes de fechar este relatório e que passei a sessão para um cookie protegido. Estas decisões custaram tempo, mas é por causa delas que posso afirmar que o que está descrito neste documento existe, está testado e funciona.

6.2 Aprendizagens

- **Reler o enunciado a meio.** Só a comparação ponto por ponto com o estudo de caso mostrou que faltava o coração pedagógico do sistema.
- **Testes automáticos e uso real complementam-se.** Os testes automáticos não apanharam o erro do mediador que valida o próprio sumário; o teste em browser apanhou-o.
- **Verificar o papel em cada rota.** Numa primeira fase as rotas só verificavam a sessão; passar a verificar o papel fechou a lacuna de um formando poder chamar a API da coordenação, algo a definir logo no início.
- **Migrações com disciplina.** Uma funcionalidade só está pronta quando o esquema, as migrações, os testes e a documentação estão alinhados, foi por isso que retirei as reuniões.
- **Documentar as decisões.** O registo cronológico no PLANEAMENTO.md poupou muito tempo a redescobrir porque se fez cada coisa.

Se começasse hoje, decidiria logo no início três coisas que só mais tarde percebi: verificar o papel em cada rota, desativar em vez de apagar e guardar a sessão num cookie protegido. Aprendi também que decidir com o estudo de caso à frente poupa trabalho, porque as peças que mais pesaram (sumários, documentos e conformidade) só entraram depois de o ler ponto por ponto.

6.3 Limitações

As principais limitações do trabalho são as seguintes. As reuniões do mediador não estão incluídas. Testei o envio de emails em simulação e não com um servidor de email real. Não fiz testes com utilizadores reais: validei com testes automáticos e com um teste manual em browser com os três papéis. Os pedidos simultâneos ao agendar aulas, bloquear horários e lançar notas são serializados na base de dados, mas não houve testes de carga. As regras de datas usam o dia de Lisboa e não distinguem a hora dentro do dia. Por fim, a migração de 4 de setembro, que reestruturou as UCs, só é segura numa base de dados nova, porque apaga colunas antes de copiar os dados.

Antes de qualquer utilização com dados reais, há um conjunto de passos já identificados e documentados em backend/RGPD.md: HTTPS, política de privacidade com consentimento explícito, direito ao apagamento e à portabilidade, política de retenção (em especial dos anexos de justificações, que podem conter dados de saúde) e armazenamento de ficheiros fora do disco local.

6.4 Implementações futuras

O projeto cobre o essencial do que o estudo de caso pede, com as limitações indicadas neste capítulo, e há trabalho natural a fazer a seguir. A tabela agrupa as implementações futuras por prioridade: o que fecha o estudo de caso, o que é preciso antes de usar com dados reais, e o que melhora a qualidade e a utilização do produto.

Prioridade	Implementação	Porquê
Curta	Reuniões do mediador nos horários livres dos formadores	É o único ponto do estudo de caso que ficou por entregar. Cheguei a desenvolver a funcionalidade, mas retirei-a porque exigia uma migração da base de dados que não apliquei.
Curta	Avisos periódicos de conformidade	Hoje a coordenação dispara os avisos à mão com um botão; uma tarefa agendada avisaria os formadores em falha sem intervenção.
Curta	Teste com um servidor de email real	Só validei em simulação o envio de credenciais, avisos e recuperação de palavra-passe.
Curta	Ativação de conta por ligação no primeiro acesso	Substitui as palavras-passe temporárias enviadas por email por uma ligação de uso único.

Prioridade	Implementação	Porquê
Antes de produção	HTTPS, política de privacidade e consentimento, apagamento e portabilidade de dados, retenção dos anexos	Estão identificados em backend/RGPD.md e são obrigatórios para tratar dados pessoais reais.
Antes de produção	Armazenamento de ficheiros fora do disco local	Os documentos e anexos ficam hoje na pasta do servidor, sem cópia de segurança nem partilha entre instâncias.
Média	Propor horas alternativas ao substituir um formador	A troca já move as aulas futuras para os blocos do novo formador, mas só se ele tiver livres as mesmas horas; seria útil propor alternativas e testar a plataforma sob carga.
Média	Testes automáticos do frontend	Só validei o frontend à mão; testes de interface (por exemplo com Playwright) apanhariam falhas como as corridas entre respostas.
Média	Frontend modular e acessível	Dividir o CSS em módulos e reutilizar componentes de listas e modais.
Média	Importar o horário do curso	Ler o mapa de horários publicado pelo IEFP (PDF) para criar UCs, formadores e aulas, em vez de os introduzir à mão.
Longa	Notificações dentro da plataforma e aplicação móvel	Um centro de notificações e uma versão instalável no telemóvel (PWA) dariam acesso rápido a sumários, horários e comunicados.

Esta ordem não é rígida: as implementações de prioridade curta fecham o estudo de caso, as de antes de produção só são necessárias se a plataforma passar a ser usada com utilizadores reais, e as restantes dependem do interesse da entidade formadora.

Anexos

Anexo A: Principais endpoints da API REST

Método e rota	Descrição
`POST /api/v1/auth/login`	Autenticação: define o cookie de sessão httpOnly (o JWT não chega ao JavaScript do browser)
`POST /api/v1/auth/logout`	Termina a sessão e apaga o cookie
`POST /api/v1/auth/esqueci-password`	Pede o email de recuperação (resposta igual para qualquer email)
`POST /api/v1/auth/redefinir-password`	Define a nova palavra-passe com o token (1 h, uso único)
`GET/PATCH /api/v1/auth/me`	Ver e editar o próprio perfil
`POST /api/v1/pedidos-acesso`	Submissão pública de um pedido de acesso
`PATCH /api/v1/pedidos-acesso/:id/aprovar`	Aprova o pedido e regista o papel (e a turma); fica a aguardar os recursos humanos
`PATCH /api/v1/pedidos-acesso/:id/confirmar-conta-criada`	Cria a conta e envia as credenciais por email (segundo passo)
`GET/POST /api/v1/turmas, PATCH/DELETE /:id`	Gestão de turmas (DELETE desativa; PATCH /:id/reativar); GET /turmas/mediacao para o mediador
`GET/POST /api/v1/ucs, PATCH/DELETE /:id`	Catálogo de UCs (DELETE desativa; PATCH /:id/reativar)
`POST /api/v1/turma-ucs`	Associa uma UC a uma turma com um formador; /copiar e /:id/substituir-formador
`GET/POST/PATCH/DELETE /api/v1/formadores`	Gestão de formadores (criar um formador cria a conta de acesso)
`GET /api/v1/formandos, PATCH /:id/turma`	Lista de formandos e mudança de turma (as contas dos formandos nascem dos pedidos de acesso)
`POST /api/v1/disponibilidade, GET /minha`	O formador marca e consulta os seus blocos de uma hora; DELETE /:id remove um bloco

Método e rota	Descrição
POST /api/v1/aulas	Agenda uma aula num bloco livre; /lote, /repetir-semana, PATCH /:id/reagendar
GET /api/v1/aulas, /aulas/relatorio-formadores	Horário geral e relatório de horas por formador (coordenação)
POST /api/v1/calendario/link, GET /feed.ics	Gera o link pessoal e serve o feed .ics de subscrição por token
PUT /api/v1/sumarios/aula/:aulaId	O formador escreve ou corrige o sumário de uma aula já dada
PATCH /api/v1/sumarios/:id/decidir	O mediador ou a coordenação valida ou rejeita (motivo obrigatório)
GET /api/v1/sumarios/por-escrever, /por-validar, /turma	Listas por papel (formador, mediador, formando)
POST /api/v1/documentos/turma-uc/:id	Envia um documento para a UC (nome oficial IDCurso_UC_Data)
GET /api/v1/documentos/:id/ficheiro	Descarrega o ficheiro (rota autenticada)
DELETE /api/v1/documentos/:id	Remove (esconde) um documento; o histórico mantém-se
GET /api/v1/painel/resumo	Resumo do painel de cada papel
GET /api/v1/painel/conformidade	Semáforos de conformidade por UC
POST /api/v1/painel/conformidade/avisar	Avisa por email os formadores das UCs a vermelho (coordenação)
POST /api/v1/comunicados	O mediador ou a coordenação envia um comunicado a uma turma
GET /api/v1/comunicados/turma, /enviados	Comunicados da turma do formando; enviados pelo mediador
PUT /api/v1/notas/turma-uc/:turmaUcId/formando/:formandoId	Lança ou altera uma nota (com histórico)
PUT /api/v1/assiduidade/aula/:aulaId, POST /justificacoes	Registo de presenças por aula e justificações de faltas, com anexo

Método e rota	Descrição
`POST /api/v1/trabalhos, /:id/submissao, PATCH /submissoes/:id/avaliar`	Atribuição, submissão e avaliação de trabalhos
`POST /api/v1/mensagens, GET /enviadas, /recebidas`	Mensagens entre papéis; PATCH /:id/responder
`GET /api/v1/pesquisa`	Pesquisa global (turmas, formadores, formandos, UCs)

Lista com os endpoints mais relevantes para este relatório (a API tem 114 rotas). A documentação completa e interativa está disponível em /api-docs (Swagger), gerada automaticamente a partir do código.

Anexo B: Síntese do checklist de proteção de dados (RGPD)

O ficheiro backend/RGPD.md documenta em detalhe as medidas aplicadas e por aplicar. Em síntese: **feito**, passwords com hash (bcrypt), autenticação por JWT em cookie httpOnly com proteção CSRF, acesso por papel, limitação de pedidos nas rotas públicas, ficheiros só acessíveis por rotas autenticadas, recuperação de palavra-passe com token de uso único, minimização de dados e envio de credenciais por email sem passar pela coordenação; **por fazer antes de operar com dados reais**, HTTPS, política de privacidade e consentimento explícito, direito ao apagamento e à portabilidade, política de retenção (em especial para os anexos de justificações de faltas, que podem conter dados de saúde) e armazenamento de ficheiros fora do disco local.

Anexo C: Campos principais do modelo Prisma

Entidade	Campos principais
`User`	id, nome, email (único), passwordHash, role (COORDENADOR | FORMADOR | FORMANDO), sigla, estadoFormador, turmaId, ativo
`Turma`	id, codigo (único), designacao, dataInicio, estado, idCursoIEFP, mediadorId (FK → User), ativo
`Uc`	id, abreviatura (único), nome, cargaHoraria, ativo
`TurmaUc`	id, turmaId, ucId, formadorId (únicos: turmaId + ucId), ativo
`Disponibilidade`	id, formadorId, data, horaInicio, estado (LIVRE | BLOQUEADO), único por formador, data e hora
`Aula`	id, turmaUcId, disponibilidadeId (único), data, horaInicio, duracaoHoras, modalidade
`Sumario`	id, aulaId (único), texto, estado (SUBMETIDO | VALIDADO | REJEITADO), escritoPorId, validadoPorId, notaValidacao
`DocumentoUc`	id, turmaUcId, categoria, nomePadrao, nomeOriginal, ficheiro, tamanho, enviadoPorId, ativo, removidoEm
`Presenca / Justificacao`	aulaId, formandoId (únicos), estado; justificação com motivo, anexoUrl, decididaPorId
`Nota / NotaHistorico`	turmaUcId, formandoId, valor (0–20), observacoes; histórico com valorAnterior, valorNovo e quem alterou
`Trabalho / SubmissaoTrabalho`	titulo, descricao, dataLimite; submissão com ficheiroUrl, avaliacao, feedback (uma por trabalho e formando)
`Comunicado`	id, turmaId, autorId (FK → User), assunto, corpo, ativo, createdAt
`Mensagem`	remetenteId, destino (COORDENACAO | FORMADOR | ASSISTENTE_SOCIAL), destinatarioId, assunto, corpo, lida, resposta
`Entrega / PedidoAcesso`	Entrega: formadorId, turmaId, documento, dataLimite, submissão; PedidoAcesso: nome, email, cargo, motivo, estado

Anexo D: Capturas de ecrã

As capturas seguintes mostram as páginas da plataforma, agrupadas por ator, feitas com os dados de demonstração incluídos no projeto (turma fictícia TPSI-DEMO). Descrevem-se no capítulo 4, secções 4.5 a 4.8.

Visitante e acesso.

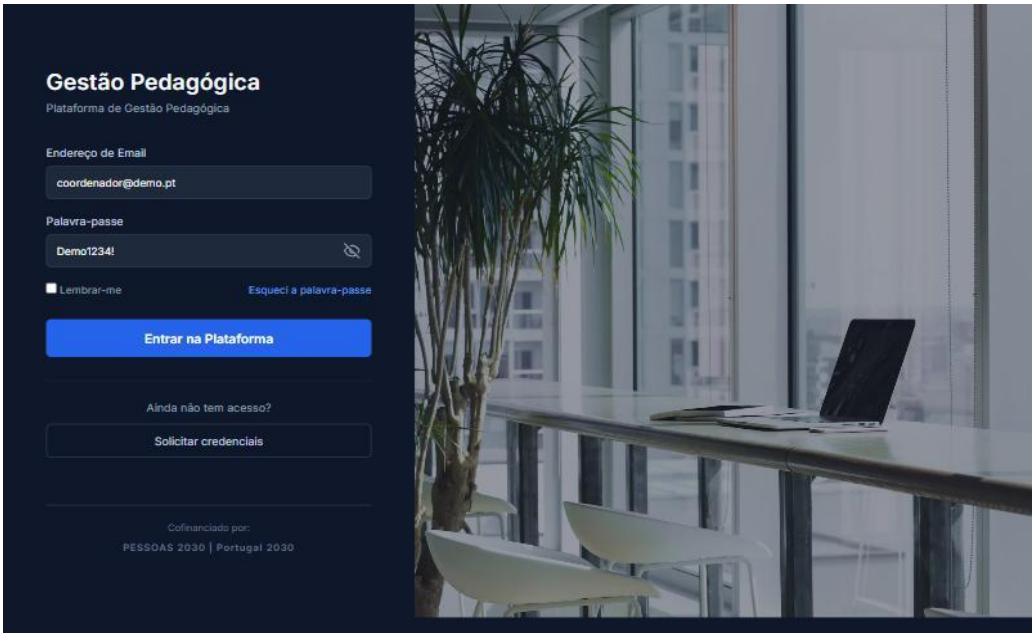


Figura 19 Página de login, com o botão para mostrar/ocultar a palavra-passe e a ligação "Esqueci a palavra-passe".

Coordenação.

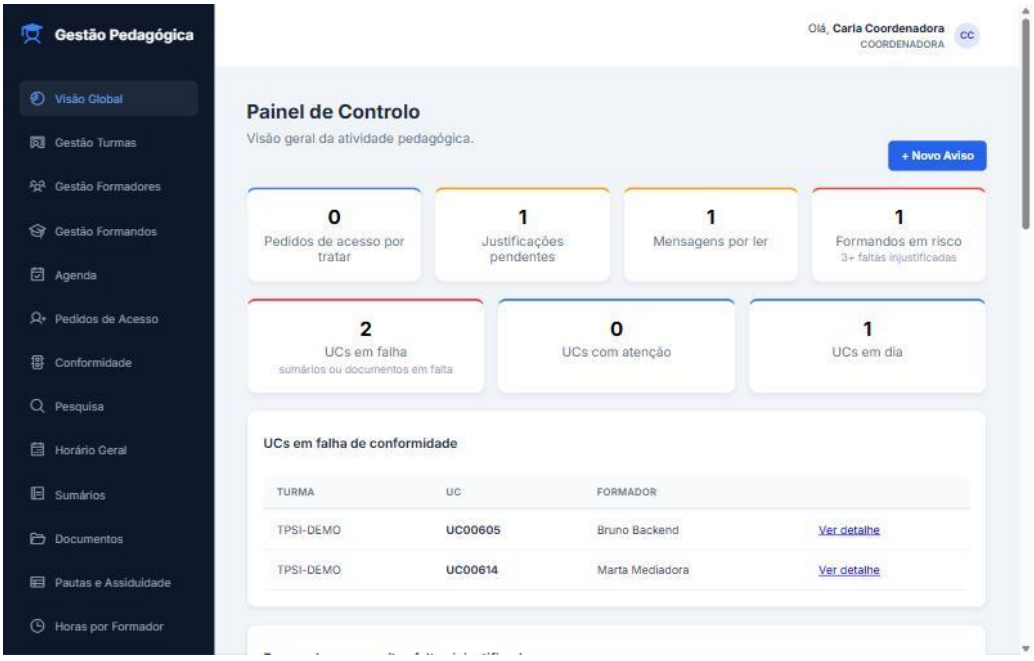


Figura 20 Painel de controlo da coordenação, com os cartões de conformidade.

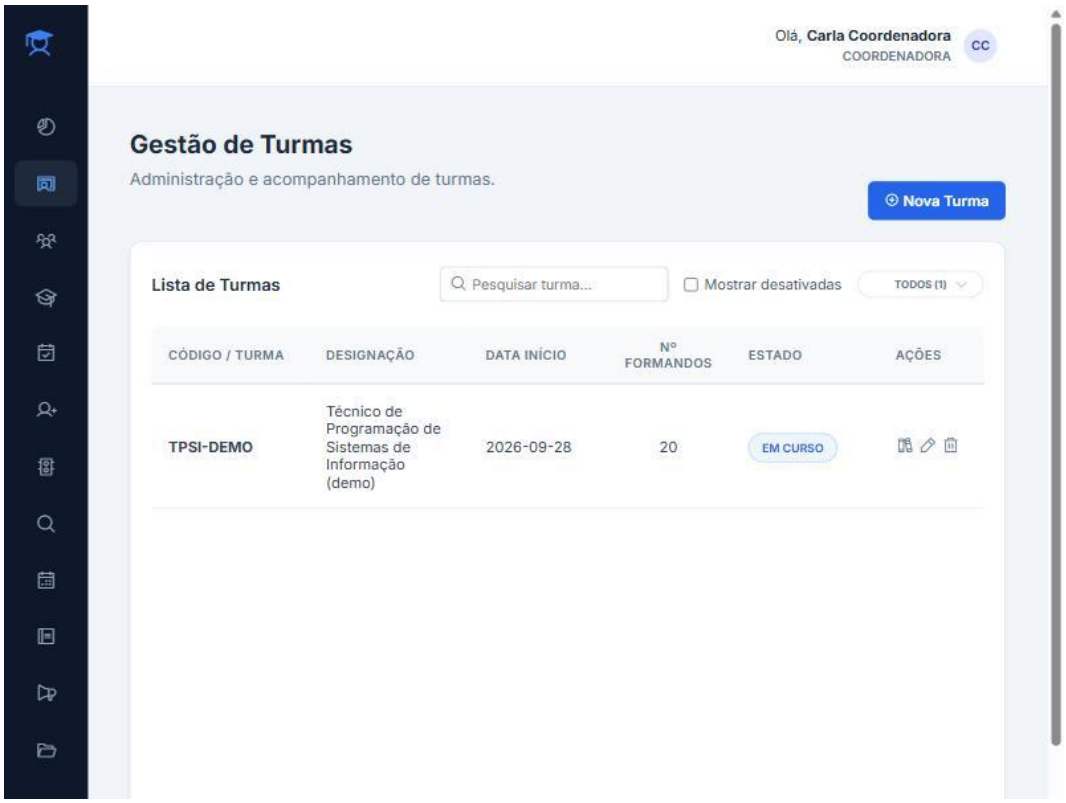


Figura 21 Gestão de turmas.



Figura 22 Gestão de formadores: cada um com conta de login real.

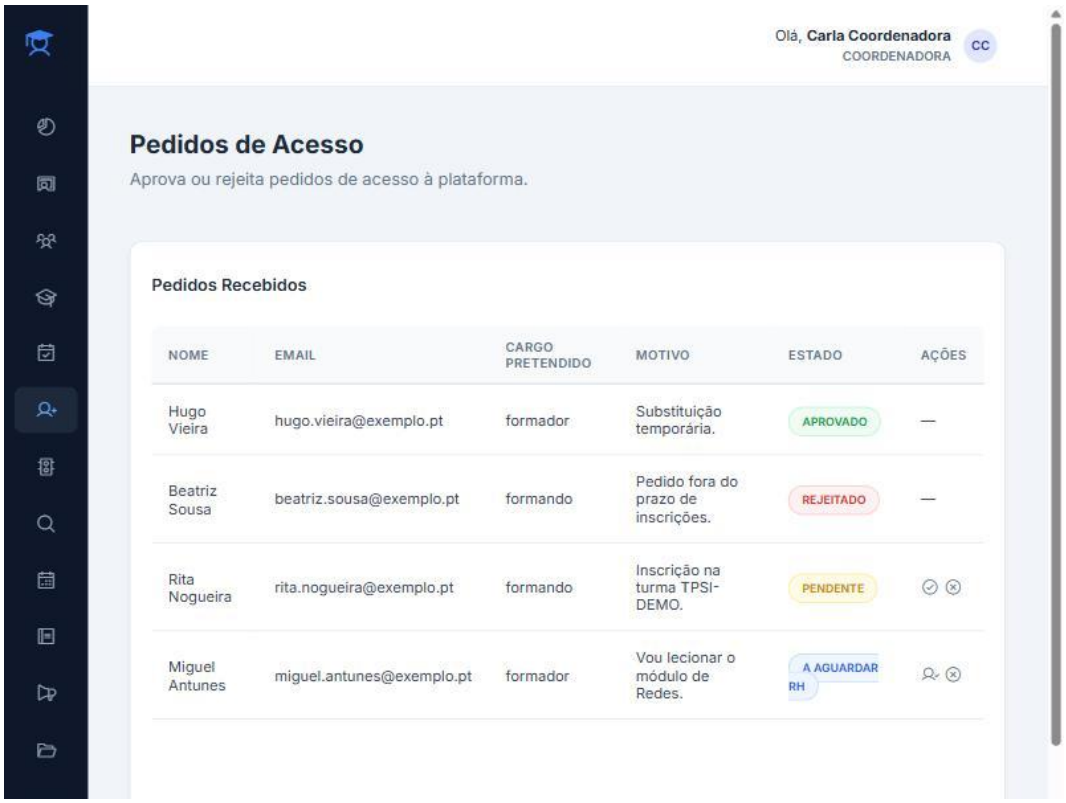


Figura 23 Pedidos de acesso: pendente, a aguardar os RH, aprovado e rejeitado.

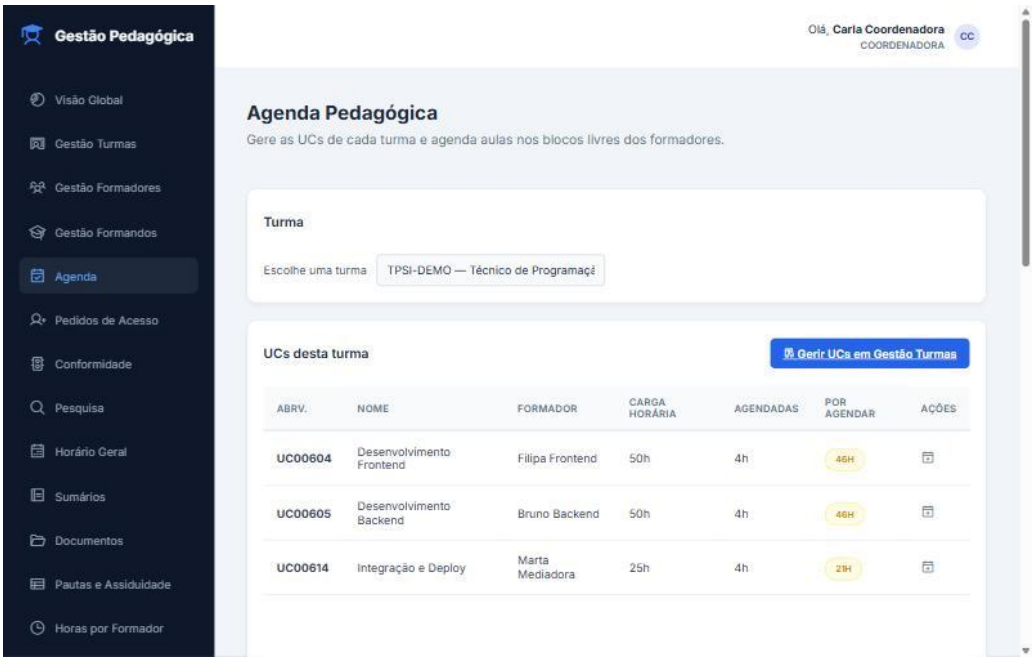


Figura 24 Agenda da coordenação: UCs da turma com as horas agendadas e por agendar.

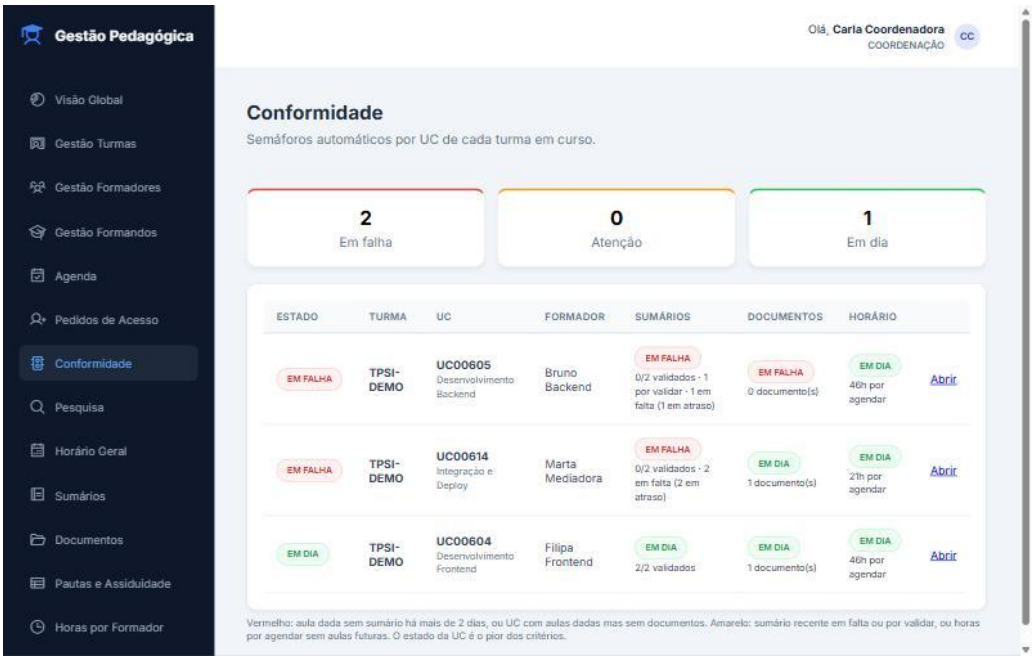


Figura 25 Conformidade: semáforos automáticos por UC (sumários, documentos e horário).

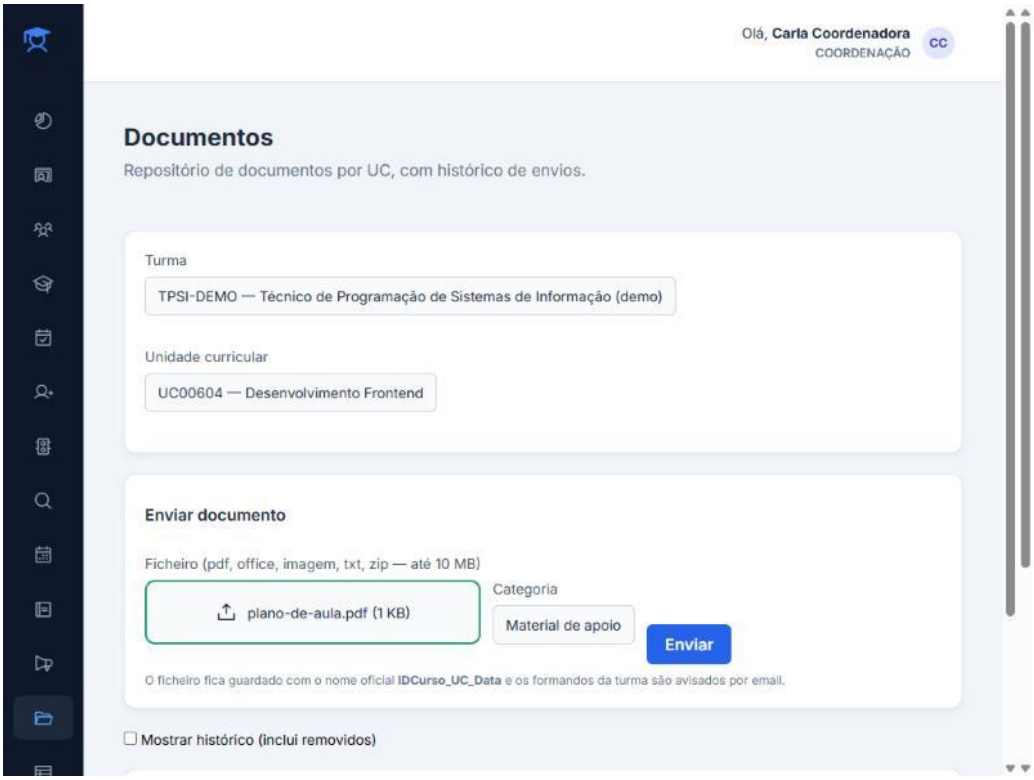


Figura 26 Envio de documentos por UC, com zona de arrastar e largar e o nome oficial IDCurso_UC_Data.

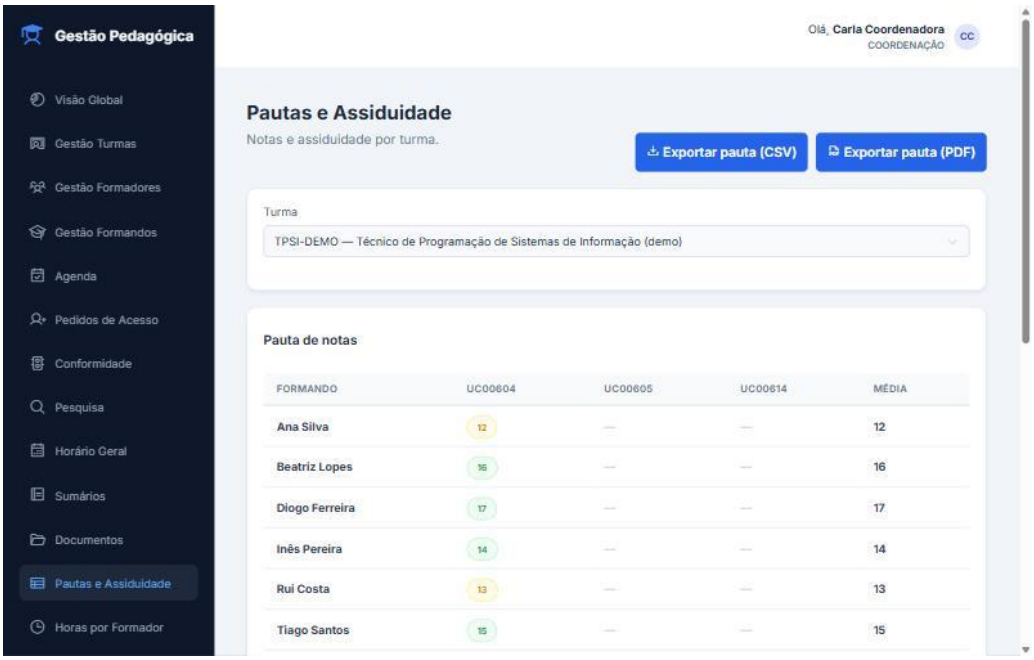


Figura 27 Pauta de notas da turma, exportável em CSV e PDF.

Formador e mediador.

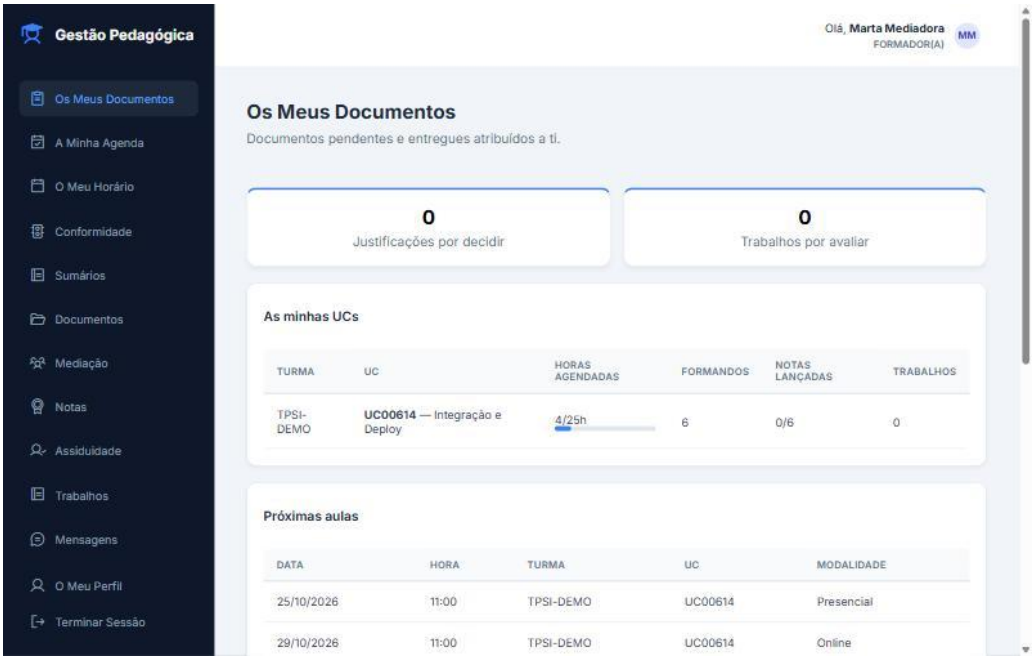


Figura 28 Painel do formador: as suas UCs e as próximas aulas.

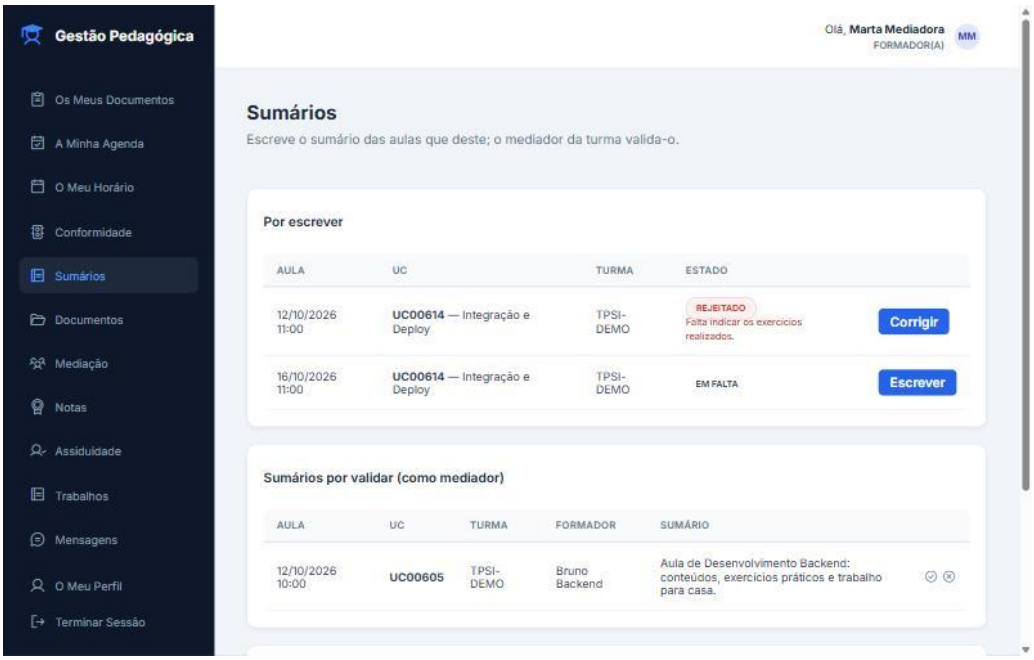


Figura 29 Sumários: por escrever, rejeitados a corrigir, e por validar (vista do mediador).

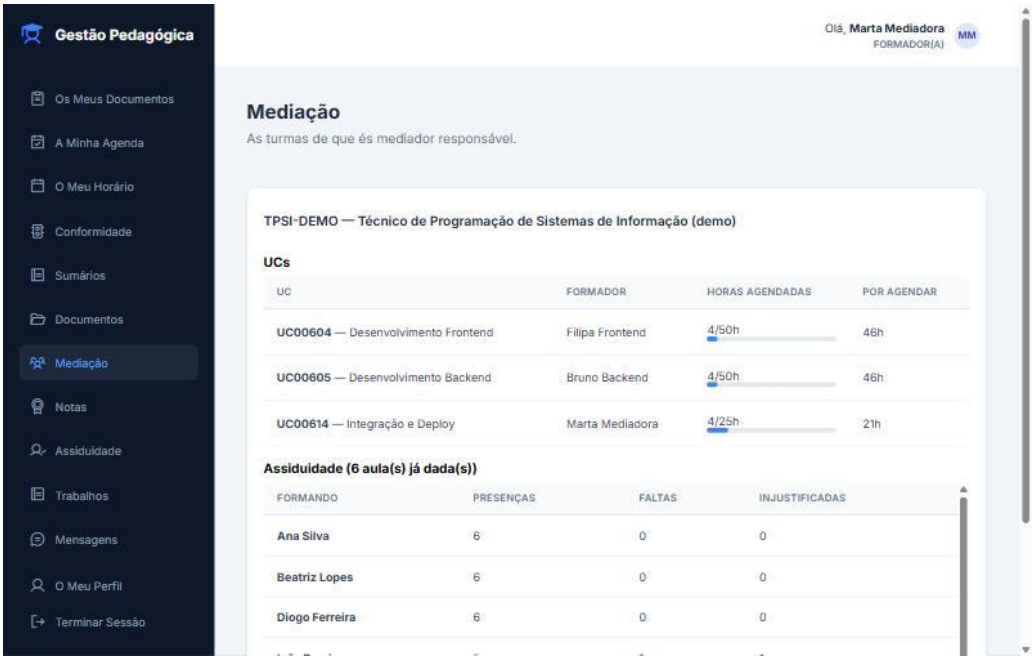


Figura 30 Mediação: UCs e assiduidade das turmas de que o formador é mediador.

Formando.

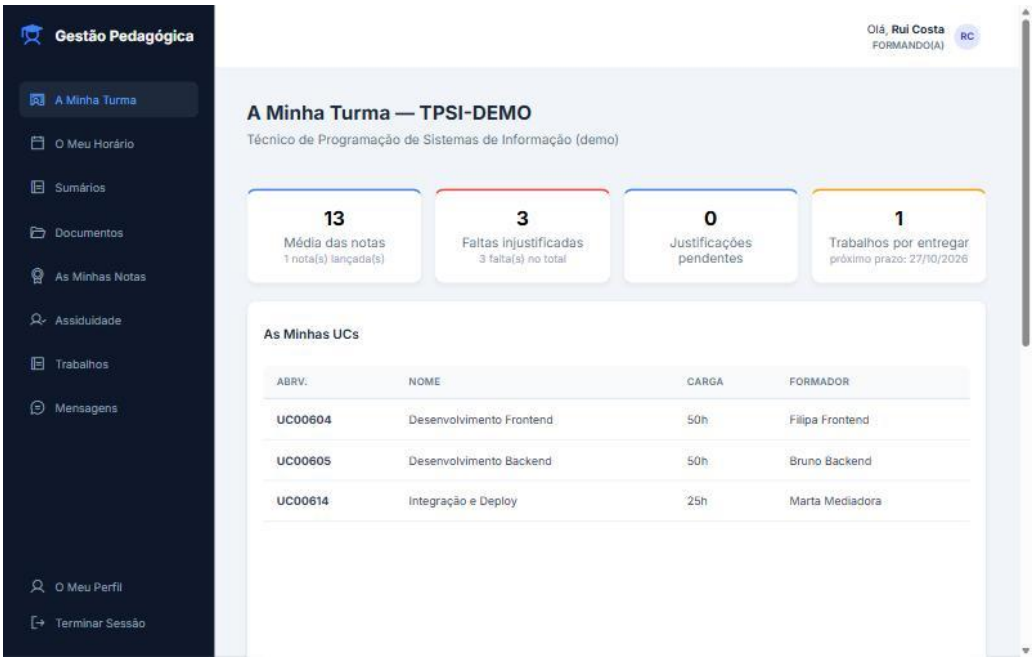


Figura 31 Painel do formando.

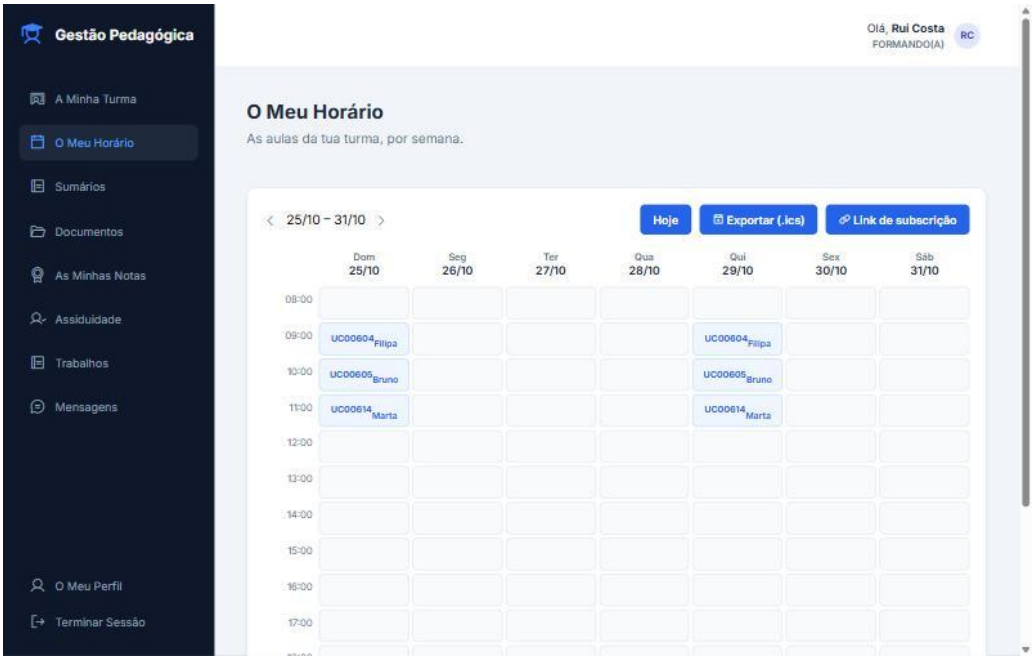


Figura 32 Horário semanal do formando.

Página partilhada por todos os papéis.

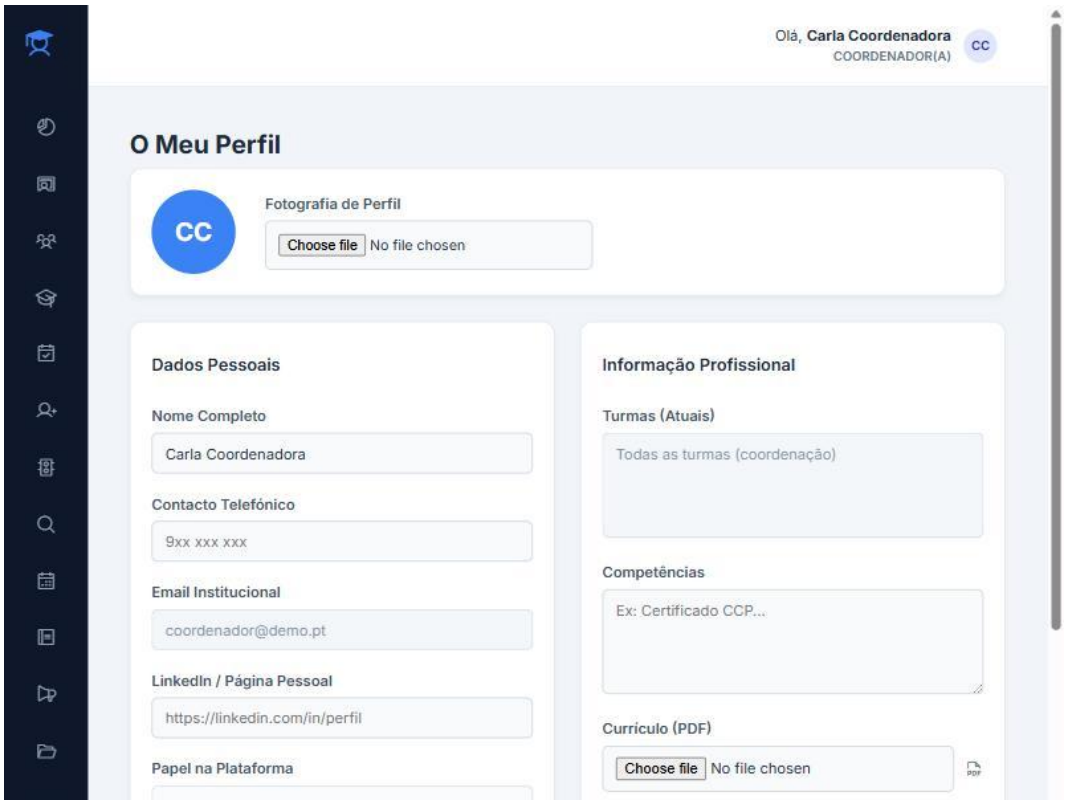


Figura 33 Página de perfil, partilhada por todos os papéis.

Bibliografia / Webgrafia

Referências consultadas ao longo do desenvolvimento do projeto, apresentadas em formato APA (7.ª edição):

European Union. (2016). Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Internet Engineering Task Force. (2015). RFC 7519: JSON Web Token (JWT). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519.html

Meta Platforms, Inc. (2026). Jest documentation. Jest. https://jestjs.io/docs/getting-started

npm, Inc. (2026). bcrypt [Pacote de software]. npm. https://www.npmjs.com/package/bcrypt

OpenAPI Initiative. (2026). OpenAPI Specification v3.0.3. https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3

OpenJS Foundation. (2026a). Express, Node.js web application framework. Express.js. https://expressjs.com/

OpenJS Foundation. (2026b). Node.js documentation. Node.js. https://nodejs.org/en/docs

Oracle Corporation. (2026). MySQL 8.0 reference manual. MySQL. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

OWASP Foundation. (2026). Authentication cheat sheet. OWASP Cheat Sheet Series. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

Prisma Data, Inc. (2026). Prisma ORM documentation. Prisma. https://www.prisma.io/docs